
概 率 统 计 满 分 教 程

知识点与习题课

by 考研竞赛凯哥

目录

1-1 随机事件与概率（理论）	7
一、随机事件与样本空间	7
（一）随机试验	7
（二）样本空间	7
（三）随机事件	7
二、事件的关系与运算	7
（一）事件的包含	7
（二）事件的相等	7
（三）事件的交	7
（四）互斥事件	8
（五）事件的并	8
（六）对立事件	8
（七）完备事件组	8
（八）事件的差	8
（九）韦恩图	8
（十）事件的运算规律	8
三、概率的基本公式	9
（一）加法公式	9
（二）减法公式	9
（三）对立事件的概率	9
（四）分配律	9
（五）对偶律	9
四、条件概率与乘法公式	10
（一）条件概率	10
（二）乘法公式	10
（三）性质	10
五、全概率与贝叶斯公式	11
（一）全概率公式	11
（二）贝叶斯公式	12
六、事件的独立性	13
（一）定义	13
（二）性质	14
七、古典概型、几何概型、伯努利概型	15

(一) 古典概型	15
(二) 几何概型	15
(三) 伯努利概型	16
1-2 随机事件与概率 (习题)	18
一、狂刷真题	18
考法一 事件与概率的运算	18
考法二 古典概型、几何概型、伯努利概型	21
二、经典补充题	22
三、配套作业	24
2-1 一维随机变量 (理论)	27
一、随机变量及分布函数	27
(一) 随机变量	27
(二) 分布函数	27
(三) 随机变量的基本分类	29
二、常考的离散型随机变量的分布	30
(一) 几何分布	30
(二) 0-1 分布、二项分布 $B(n, p)$ 、泊松分布 $P(\lambda)$	31
三、常考的连续型随机变量的分布	32
(一) 均匀分布 $U(a, b)$	32
(二) 指数分布 $E(\lambda)$	33
(三) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	33
四、离散型随机变量的函数的分布	34
五、连续型随机变量的函数的分布	35
2-2 一维随机变量 (习题)	36
一、狂刷真题	36
考法一 考查几个重要分布的性质 (主要是正态分布)	36
考法二 考查随机变量函数的分布	38
二、经典补充题	39
三、配套作业	41
3-1 多维随机变量 (理论)	43
一、二维随机变量及其分布	43
(一) 二维随机变量	43
(二) 二维随机变量 (X, Y) 的分布函数	43

(三) 二维随机变量的边缘分布函数	43
(四) 二维随机变量的条件分布函数	44
二、二维离散型随机变量	44
三、二维连续型随机变量	46
(一) 定义	46
(二) 边缘概率密度	47
(三) 条件概率密度	47
(四) 独立性	47
四、两个重要的二维连续型随机变量	49
(一) 二维均匀分布	49
(二) 二维正态分布	49
(三) 二维正态分布的重要结论	50
五、二维随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布	51
(一) X, Y 均为离散型随机变量	51
(二) X, Y 均为连续型随机变量	51
(三) X 为离散型, Y 为连续型	52
3-2 多维随机变量 (习题)	54
一、狂刷真题	54
考法一 已知联合概率密度, 求二维随机变量函数的分布	54
考法二 已知联合概率密度, 求边缘概率密度和条件概率密度	55
考法三 已知边缘概率密度和条件概率密度, 求联合概率密度	56
考法四 离散和连续相结合的二维随机变量	56
考法五 求 $g(X, Y)$ 的联合概率密度函数, 其中 $g(X, Y)$ 是关于 X 和 Y 的分段函数	58
考法六 二维离散型随机变量的分布律	59
二、经典补充题	59
三、配套作业	61
4-1 数字特征 (理论)	63
一、数学期望 (也称为“期望”、“均值”)	63
(一) 离散型随机变量的期望	63
(二) 连续型随机变量的期望	63
(三) 期望的性质	63
二、方差与标准差	64
(一) 定义	64

(二) 方差与标准差的重要性质	65
三、常用分布的期望与方差 (背)	66
四、协方差与相关系数	67
(一) 定义	67
(二) 性质	68
4-2 数字特征 (习题)	70
一、狂刷真题	70
(一) 期望与方差	70
(二) 协方差与相关系数	73
二、经典补充题	78
三、配套作业	81
5-1 大数定律与中心极限定理 (理论与习题)	83
一、切比雪夫不等式和依概率收敛	83
(一) 切比雪夫不等式	83
(二) 依概率收敛	84
二、大数定律	84
(一) 切比雪夫大数定律	85
(二) 辛钦大数定律	85
(三) 伯努利大数定律	86
三、中心极限定理	86
(一) 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理	86
(二) 列维-林德伯格中心极限定理	86
6-1 数理统计中的三大分布 (理论)	89
一、样本均值与样本方差	89
(一) 总体与样本	89
(二) 样本均值与样本方差	89
(三) 样本的数字特征	90
二、三大分布	91
(一) $\chi^2(n)$ 分布	91
(二) $t(n)$ 分布	92
(三) F 分布	92
(四) 上 α 分位点	93
三、一个正态总体的抽样分布	94

四、两个正态总体的抽样分布	95
五、经验函数（仅数三）	97
补充考点 具有可加性的几类典型分布	97
1. 二项分布的可加性	97
2. 泊松分布的可加性	97
3. 正态分布的可加性	97
4. 卡方分布的可加性	97
6-2 数理统计中的三大分布（习题）	98
一、狂刷真题	98
考法一 样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的数字特征	98
考法二 三大分布的构造（ χ^2 、 t 、 F ）	99
二、经典补充题	101
7-1 矩估计与最大似然估计（理论）	103
一、矩估计	103
（一）基本思想	103
（二）解题步骤	103
（三）估计量的评判标准	106
考点二 极大似然估计	107
（一）基本思想	107
（二）解题步骤	107
7-2 矩估计与最大似然估计（习题）	110
一、狂刷真题	110
考法一 和均匀分布相关的参数估计	110
考法二 和“指数型”分布相关的参数估计	111
考法三 和正态分布相关的参数估计	114
考法四 无偏估计	117
二、经典补充题	119
三、配套作业	121
8-1 区间估计（理论与习题）	124
一、置信区间	124
二、置信区间的求法	124
三、单个正态总体下的置信区间	125
四、两个正态总体下的置信区间	130

一、单个正态总体的假设检验	133
(一) 均值检验	133
(二) 方差检验	133
二、两个正态总体下的假设检验	136

考研竞赛凯哥

1-1 随机事件与概率（理论）

一、随机事件与样本空间

（一）随机试验

对随机现象进行观察或实验称为随机试验，简称试验，记作 E 。它具有如下三个特点：

1. 可以在相同条件下重复进行；
2. 所得的可能结果不止一个，且所有可能的结果都事前已知；
3. 每次具体实验之前，无法预知会出现哪个结果。

（二）样本空间

随机试验里每个可能的结果都称为一个样本点，记为 ω 。由所有样本点组成的集合称为样本空间，记为 Ω 。

（三）随机事件

样本空间中的每一个样本点，都是最简单的事件，称为基本事件。

样本空间的子集称为随机事件，简称事件，常用字母 A, B, C 等表示。也就是说，随机事件也是由基本事件组成的。

每一次试验中，必然发生的事件称为必然事件，比如 Ω ；必然不发生的事件称为不可能事件，比如 $\emptyset$ 。

二、事件的关系与运算

（一）事件的包含

如果事件 A 中的每一个样本点都属于事件 B ，则称 A 包含于 B ，记为 $A \subset B$ 。

当 $A \subset B$ 时，事件 A 发生必然会导致事件 B 发生。

（二）事件的相等

如果事件 A 和事件 B 有着完全相同的样本点，则称事件 A 和事件 B 相等，记为 $A = B$ 。

当 $A = B$ 时，有 $A \subset B$ 和 $B \subset A$ 同时成立。

（三）事件的交

如果事件 A 与事件 B 同时发生，则称这样的一个事件为事件 A 和事件 B 的交或积，记为 $A \cap B$ 或 AB 。

从集合角度来看，事件 $A \cap B$ 的样本点是由 A 与 B 的公共样本点构成。

(四) 互斥事件

如果事件 A 与事件 B 满足 $AB = \emptyset$, 即 A 与 B 同时发生是不可能事件, 则称事件 A 和事件 B 互斥或互不相容. 互斥的两个事件, 没有公共的样本点.

如果 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意两个事件均互斥, 即 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$, 则称这 n 个事件两两互斥.

(五) 事件的并

如果事件 A 与事件 B 至少有一个发生, 则称这样的事件为事件 A 与事件 B 的并或和, 记为 $A \cup B$.

从集合角度来看, $A \cup B$ 是由属于 A 与 B 的所有样本点构成.

(六) 对立事件

如果事件 A 与事件 B 有且仅有一个发生, 则称事件 A 与事件 B 是对立事件或互逆事件, 记为 $\bar{A} = B$ 或 $\bar{B} = A$.

当 A 和 B 是对立事件时, 满足 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$.

(七) 完备事件组

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 Ω 的一个完备事件组.

(八) 事件的差

事件 A 发生而事件 B 不发生的事件, 称为事件 A 与事件 B 的差, 记为 $A - B$.

注: 重要公式—— $A - B = A\bar{B}$.

(九) 韦恩图

(十) 事件的运算规律

1. 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.

2. 结合律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C, A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.

3. 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(先和后积等于先积后和, 先积后和等于先和后积)

4. 对偶律 (德·摩根律): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A - B} = \overline{A\bar{B}} = \bar{A} \cup B$.

(记忆口诀: 长杠变短杠, 开口换方向)

例题 1 设 A, B 是两个随机事件, 请利用上面的公式化简 $(\bar{A} \cup B)(A \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B})(A \cup \bar{B})$.

三、概率的基本公式

(一) 加法公式

对任意的事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; 若 A, B 互斥, 则有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

推广: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$.

若 A, B, C 互不相容, 则 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$.

(二) 减法公式

对任意的事件 A, B , 有 $P(A - B) = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$ ——这个公式很重要!

(三) 对立事件的概率

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

(四) 分配律

$$P\{(A \cup B) \cap C\} = P\{AC \cup BC\}; P\{(AB) \cup C\} = P\{(A \cup C) \cap (B \cup C)\};$$

(五) 对偶律

$$P\{\overline{A \cup B}\} = P\{\bar{A} \cap \bar{B}\}; P\{\overline{A \cap B}\} = P\{\bar{A} \cup \bar{B}\}. \quad (\text{记忆口诀: 长杠变短杠, 开口换方向}).$$

注 1: $P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$ (可推广为: $P(\overline{ABC}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$)

注 2: $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$.

例题 2 设 A, B 为两个随机事件, $P(A) = 0.2$, $P(\overline{AB}) = 0.6$, 求 $P(B - A)$.

例题 3 (1992 年, 改编) 设 A, B, C 是三个随机事件, A 与 $B \cup C$ 互不相容, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(BC) = \frac{1}{8}$.

求 A, B, C 都不发生的概率.

例题 4 (2015 年) 设 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()

A. $P(AB) \leq P(A)P(B)$

B. $P(AB) \geq P(A)P(B)$

C. $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

D. $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

四、条件概率与乘法公式

(一) 条件概率

事件 A 发生的条件 (前提) 下, B 发生的概率为 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$. (这里需要 $P(A) > 0$)

(二) 乘法公式

若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

推广: 乘法公式可以推广到多个事件的积事件中, 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有——

$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$, 可以看出, 乘法公式体现了一种“分步”.

(三) 性质

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{P(AB)}{P(A)}. \quad (\text{加上条件以后, 对立事件的概率公式仍然成立})$$

$$P\{(B \cup C) | A\} = P(B|A) + P(C|A) - P(BC|A). \quad (\text{加上条件以后, 加法公式仍然成立})$$

例题 5 设 A, B 为两个随机事件, 若 $P(AB) = 0.25$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$, 则 $P(A|\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 6 设 A, B 为随机事件, $AB = \bar{A}\bar{B}$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|\bar{B}) + P(\bar{A}|B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 7 已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, 求 $P\{B|(A \cup \bar{B})\}$.

五、全概率与贝叶斯公式

(一) 全概率公式

假设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间的一个划分, 则对任意事件 A , 均有 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i)$ (画个图, 很好理解).

然后再根据乘法公式，得 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$.

注：如果说乘法公式体现了一种“分步”，那么全概率公式就体现了一种“分类”。使用全概率公式解题时，核心是“画出枝状图”，然后“同路相乘，异路相加”，这和多元复合函数求偏导非常类似！

举一个简单的例子，假设凯哥从成都去往北京，可以选择交通方式有自驾、打车、火车、飞机四种情况，并假设凯哥选择每种交通方式的概率都相同，均为 $\frac{1}{4}$ ，并假设上述四种出行方式发生事故的的概率分别为 0.04、0.03、0.02、0.01，然后问凯哥最终寄了的概率。

假设“凯哥寄了”为事件 A ，四种交通方式分别为 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 ，由于共 4 种情况，故用全概率公式，得“凯哥寄了”的概率为：
$$P(A) = \sum_{i=1}^4 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{4}[0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.01] = 0.025.$$

(二) 贝叶斯公式

若导致事件 A 发生的原因，可以分为事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，现在若已知 A 发生了，问是 B_i 导致 A 发生的概率是多少？这就要用到贝叶斯公式——
$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$

以本科生为例，举个最简单的例子。

假设 B_1 是考研上岸， B_2 是保研上岸， A 是上岸，且假设考研上岸的概率为 $P(B_1) = \frac{1}{2}$ ，保研上岸的概率为 $P(B_2) = \frac{1}{4}$ （显然，上岸的概率就是 $P(A) = P(B_1) + P(B_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ）。

现在，如果已知张三已经上岸读研，问他是通过考研上岸的概率为多少，这就要用贝叶斯公式。

这个问题很简单，显然概率为 $P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}.$

说白了，其实就是算“考研上岸这件事，占了上岸这件事的几成”

当然，也可以以上面“凯哥寄了”作为例子，还是上述场景，假设已知凯哥寄了，问凯哥是因为坐火车才

寄了的概率，那就是 $P(B_3|A) = \frac{P(AB_3)}{P(A)} = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{\sum_{i=1}^4 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{\frac{1}{4} \times 0.02}{\frac{1}{4}[0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.01]} = 0.2.$

注：再次强调——若 A 已经发生了，问是什么导致 A 发生的，则用贝叶斯公式。

例题 8 (1996 年) 设工厂甲和乙的次品率分别是 1% 和 2%. 现从甲工厂和乙工厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中, 随机抽取一件. 结果发现是次品, 问该次品是由甲工厂生产的概率.

注: 画图以后非常清晰, 一定要听课, 不要只看讲义, 尤其是下面的类题.

类题 (1987 年, 改编) 设有甲、乙两个箱子, 甲中 m 个白球 n 个红球, 乙中 a 个白球 b 个红球, 从甲中任取一球放入乙, 再从乙中任取一球观察颜色.

(1) 求乙中取出的球是白球的概率;

(2) 已知从乙中取的球是白球, 求当初从甲中放入乙中的球恰好也是白球的概率.

解: 画个枝状图, 直接秒杀. 这里不方便画图, 听课的时候记得做笔记.

六、事件的独立性

(一) 定义

A, B 独立

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

$$\Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \quad (\text{前提: } P(A) > 0)$$

$$\Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A}) \quad ((\text{前提: } 0 < P(A) < 1))$$

注：一般而言，**概率推不出事件**，比如 $P(A)=0$ 不代表 A 为不可能事件， $P(A)=1$ 不代表 A 为不可能事件， $P(AB)=0$ 不代表 A 和 B 互斥——但独立性是个例外， A 与 B 独立的定义就是 “ $P(AB)=P(A)P(B)$ ”。

(二) 性质

(1) 若 A 和 B 相互独立，则 A 和 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 和 B ， $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 也相互独立。事实上，这 4 组事件中，只要有一组独立，则另外 3 组事件也独立。

推广：若随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_s, B_1, B_2, \dots, B_t$ 相互独立，则由 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 的运算（包括和、差、积、逆）结果组成的新随机事件，与由 $B_1, B_2, \dots, B_t$ 组成的新随机事件，也相互独立。

(2) 若三个事件 A, B, C 相互独立，则
$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$
，若只有前三个式子成立，则称为两两独立。

也就是说——相互独立，则必定两两独立；两两独立，不一定相互独立。

(3) 若 A, B 相互独立，则 $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) = 1 - [1 - P(A)] \cdot [1 - P(B)]$ 。

(4) 独立和互斥是两码事，独立说的是“你发生与否对我没有影响”，互斥说的是“有你没我，有我没你”。

但是，当 $P(A)$ 或 $P(B)$ 中至少有一个为零时（比如 $P(A)=0$ ），则 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，故 A 与 B 相互独立！这说明概率为 0 的事件，与任意一个事件都相互独立；同理，概率为 1 的事件，也与任意一个事件都相互独立！

例题 9 设随机事件 A 与 B 相互独立， $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$ ，则 $P[(\bar{A} \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B})(A \cup \bar{B})] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

七、古典概型、几何概型、伯努利概型

(一) 古典概型

若随机试验的样本空间 Ω 只有有限个样本点，且每个基本事件发生的可能性相等，则事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{k}{n}$ ，其中 k 表示 A 中所含样本点个数， n 表示 Ω 中所有样本点的个数。

这种题，主要考察排列组合的知识，高中选择题常考，深挖下去会很难，幸亏考研对这部分要求很低。

1. 排列

从 n 个不同的元素中取出 m 个元素排成一列，共有 $A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$ 种情况。

2. 组合

从 n 个不同元素中取出 m 个元素，且不考虑顺序，有 $C_n^m = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 种情况。

显然，有公式 $A_n^m = C_n^m \cdot A_m^m$ 。

常用结论：设 N 件产品中有 M 件次品，从中任取 n 件，则其中恰有 k 件次品的概率为 $p = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ 。

例题 10 (1997 年) 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球。今有 2 个人依次随机从袋中各取一球，取后不放回，则第 2 个人取到黄球的概率是_____。

(二) 几何概型

若随机试验的样本空间 Ω 恰好可以看成某一个区域（可以是一维、二维、三维等等），并用 $L(\Omega)$ 来表示该区域的几何度量（长度、面积、体积），且试验结果落在该区域内的任何一点的可能性均相同，这类试验称为几何概型。若事件 A 的样本点表示的几何区域为 Ω_A ，那么 $P(A) = \frac{L(\Omega_A)}{L(\Omega)}$ 。

例题 11 (1991 年) 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ ($a > 0$) 内投掷一点, 该点落在半圆内任何区域的概率都与该区域本身的面积成正比. 则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

类题 设平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4 - x^2\}$, 向 D 内随机投掷一点, 假设坐标为 (X, Y) . 记 $A = \{X \leq 1\}$, $B = \{Y \leq 3\}$, 则随机事件 A, B 恰好有一个发生的概率为_____.

(三) 伯努利概型

如果每一次试验只有两个结果 A 和 $\bar{A}$, 则称这种试验为伯努利试验;

将伯努利试验独立重复做 n 次, 则称为 n 重伯努利试验;

如果在每一次试验中, 事件 A 发生概率为定值 $P(A) = p$ ($0 < p < 1$), 那么在 n 重伯努利试验中, 事件 A 共发生 k 次的概率为 $P = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

例题 12 在伯努利试验中，每次试验成功的概率均为 p ，求下列事件的概率：

- (1) 在第 4 次试验之前恰好失败了 2 次；
- (2) 在第 4 次成功之前恰好失败了 2 次.

例题 13 一条生产线连续生产 n 件产品不出故障的概率为 $\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} (\lambda > 0)$, $n = 0, 1, 2 \dots$. 每一件产品的合格率均为 $p (0 < p < 1)$ ，且各件产品是否合格相互独立. 求该生产线在两次故障之间共生产 $k (k = 0, 1, 2 \dots)$ 件合格品的概率.

1-2 随机事件与概率（习题）

一、狂刷真题

在真题中，本章一般考选择题，主要考查加法公式、减法公式、条件概率、独立性、全概率与贝叶斯公式。有一些真题已经在前面讲过了，下面，我们不加分类的直接串讲完本章的余下的所有核心真题。

考法一 事件与概率的运算

真题 1 (2022 年) 设 A, B, C 为三个随机事件， A 与 B 互不相容， A 与 C 互不相容， B 与 C 相互独立，

且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$ ，则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

真题 2 (2024 年) 设随机试验每次成功的概率为 p ，现进行三次独立重复试验，在至少成功一次的条件下，

三次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$ ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

真题 3 (2014 年) 设事件 A, B 独立, $P(B)=0.5$, $P(A-B)=0.3$, 则 $P(B-A)=$ _____.

真题 4 (1998 年) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $P(B) > 0$, $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有:

A. $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$

B. $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$

C. $P(AB) = P(A)P(B)$

D. $P(AB) \neq P(A)P(B)$

类题 (2017 年) 设 A, B 为随机事件, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充要条件是()

A. $P(B|A) > P(B|\bar{A})$

B. $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

C. $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$

D. $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

真题 5 (2012 年) 设 A, B, C 是随机事件, A, C 互斥, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\bar{C}) =$ _____.

真题 6 (2016 年) 设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 若 $P(A|B) = 1$, 则 ()

- A. $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ B. $P(A|\bar{B}) = 0$ C. $P(A \cup B) = 1$ D. $P(B|A) = 1$

真题 7 (2018 年) 设事件 A, B, C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P\{AC|(A \cup B)\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

类题 (1999 年) A, B, C 两两独立, $ABC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 求 $P(A)$.

真题 8 (1996 年) 已知 $0 < P(B) < 1$, 且 $P\{(A_1 + A_2) | B\} = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则下列正确的是 ()

- A. $P[(A_1 + A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$ B. $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$
C. $P(A_1 + A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$ D. $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$

真题 9 (2017 年) 设随机事件 A, C 相互独立, B, C 也相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充要条件是 ()

- A. A 与 B 相互独立 B. A 与 B 互斥 C. AB 与 C 相互独立 D. AB 与 C 互斥

考法二 古典概型、几何概型、伯努利概型

真题 10 (2007 年) 若某人向同一目标重复射击, 且每次射击相互独立. 设每次命中的概率为 $p (0 < p < 1)$, 则

此人第 4 次射击时恰好是第 2 次命中的概率为_____.

真题 11 (2007 年) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

真题 12 (2023 年) 设 X, Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X=Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、经典补充题

例题 1 设事件 A, B 独立, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 则 $P[(\bar{A} \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B})(A \cup \bar{B})] = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 2 将一枚硬币独立地掷两次, 设 $A_1 =$ “掷第一次出现正面”, $A_2 =$ “掷第二次出现正面”,

$A_3 =$ “正、反面各出现一次”, $A_4 =$ “正面出现两次”, 则 ()

A. A_1, A_2, A_3 相互独立

B. A_2, A_3, A_4 相互独立

C. A_1, A_2, A_3 两两独立

D. A_2, A_3, A_4 两两独立

例题 3 从数字 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 记为 X . 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P(Y=2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 4 设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.5$, $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$, $P(A \cup B) = 0.8$. 求 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ _____.

例题 5 将一根长度为 a 的细棒分成三段, 求此三段能够组成一个三角形的概率.

例题 6 设有白球与黑球各 4 个, 从中任取 4 个放入甲盒, 余下 4 个放入乙盒, 然后分别在两盒中任取一个, 颜色正好相同, 问放入甲盒的 4 个球中有几个白球的概率最大, 并求此概率值.

三、配套作业

作业 1 若 AB 和 $\overline{AB}$ 均是不可能事件，证明： A 和 B 一定是对立事件.

作业 2 (2018 年) 设 A, B 独立, A, C 独立, $BC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P\{AC|(BA \cup C)\} = \frac{1}{4}$, 求 $P(C)$.

作业 3 将一颗骰子连续掷两次, B, C 分别表示第一次和第二次掷出的点数, 求抛物线 $y = x^2 + Bx + C$ 与 x 轴没有交点的概率.

作业 4 设事件 A, B, C 满足 $P(A) = 0.4, P(B) = P(C) = 0.5$. 在下列三种情形下, 求 $P\{(A - C) | (AB + C)\}$.

- (1) A, B, C 相互独立;
- (2) A, B 相互独立, A, C 互斥;
- (3) $A \subset B$, 且 A, C 相互独立.

作业 5 设事件 A, B 独立, 概率均为 p . A, B 至少有一个发生的前提下, A, B 恰好发生一个的概率为 $\frac{2}{3}$, 求 p .

作业 6 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球，现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球.

(1) 求这个球是白球的概率；

(2) 已知取出的球为白球，求此球属于第二个箱子的概率.

考研竞赛凯哥

2-1 一维随机变量（理论）

一、随机变量及分布函数

（一）随机变量

定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X = X(\omega)$ （其中 $\omega \in \Omega$ ）称为随机变量，可简记为 X 。

注：之所以要引入“随机变量”的概念，主要是为了将各种各样的事件“数学化”，相当于“对事件赋值”。比如，在射击试验中，往往可以将“射中”定义为 $X=1$ ，“脱靶”定义为 $X=0$ ；在抛硬币试验中，也可以将“正面朝上”定义为 $X=1$ ，“背面朝上”定义为 $X=0$ 。总之，引入随机变量后，就可以将五花八门的事件用统一的数学语言进行描述。

（二）分布函数

1. 定义

对于任意的实数 x ，定义函数 $F(x) = P(X \leq x)$ （其中 $x \in (-\infty, +\infty)$ ），称 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数。

分布函数 $F(x)$ 的值等于“随机变量 X 小于等于实数 x 的概率”。一定要注意， X 是随机变量， x 是实数。

注 1：分布函数 $F(x)$ 的值，表示一种“累积概率”，即 $P(X \leq x)$ ，而不是 $P(X = x)$ ，初学者很容易搞错。

注 2：分布函数的三大特点——

- (1) $F(x)$ 单调不减；
- (2) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；
- (3) $F(x)$ 在任意点处都右连续。

当然，这三个条件恰好也是一个函数 $F(x)$ 可以成为某个随机变量的分布函数的充要条件。

注 3：分布函数一般而言都写成形如 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ F_1(x), & x_1 \leq x < x_2 \\ F_2(x), & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots, & \dots \\ F_n(x), & x_n \leq x < x_{n+1} \\ 1, & x \geq x_{n+1} \end{cases}$ 的分段函数，中间每段定义区间都是

左闭右开，目的是为了为了保证 $F(x)$ 的“右连续性”。

例题 1 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 引入下列 4 个函数: $F_1(x) = F(ax)$, $F_2(x) = F^2(x)$, $F_3(x) = 1 - F(-x)$

以及 $F_4(x) = F(x+a)$, 其中 a 为常数, 则其中也能成为分布函数的是 ()

A. $F_1(x), F_2(x)$

B. $F_2(x), F_3(x)$

C. $F_3(x), F_4(x)$

D. $F_2(x), F_4(x)$

2. 结论

(1) 有了 $F(x)$ 以后, 关于随机变量 X 的很多概率都能轻松计算了, 比如——

- 1) $P(X < x) = F(x-0)$;
- 2) $P(X = x) = F(x) - F(x-0)$;
- 3) $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x)$;
- 4) $P(X \geq x) = 1 - P(X < x) = 1 - F(x-0)$;
- 5) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$;
- 6) $P(a < X < b) = F(b-0) - F(a)$;
- 7) $P(a \leq X < b) = F(b-0) - F(a-0)$;
- 8) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-0)$.

(2) 对于分布函数 $F(x)$ 而言, 还有以下几条性质——

- 1) 若 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$ 都是分布函数, 那么当 $k_i \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n k_i = 1$ 时, $\sum_{k=1}^n k_i F_i(x)$ 也是分布函数.
- 2) 若 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$ 都是分布函数, 那么 $F_1(x)F_2(x)\cdots F_n(x)$ 也是分布函数.
- 3) 若 $F_1(x), F_2(x)$ 分别是 X_1 和 X_2 分布函数, 那么 $F_1(x)F_2(x)$ 也是分布函数, 且它恰好是当 X_1, X_2 独立时, $\max\{X_1, X_2\}$ 的分布函数! (这个结论 2002 年考过选择题)
- 4) 若 $F_1(x), F_2(x)$ 分别是 X_1 和 X_2 分布函数, 那么 $1 - [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)]$ 也是分布函数, 且它恰好是当 X_1, X_2 独立时, $\min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数!

(三) 随机变量的基本分类

随机变量 X 可以大致分为离散型、连续性、混合型.

1. 离散型随机变量

所谓离散型,指的是 X 的可能取值是有限多个数或者可列的无穷多个. 要描述离散型随机变量,只需要列出每个取值的概率即可,也就是“分布律”,即列出 $P(X=x_k)=p_k(k=1,2,\cdots)$, 其中 $p_k \geq 0$ 且 $\sum p_k = 1$.

对于离散型随机变量,我们可以用表格的形式清晰展现出每一个可能取值对应的概率——

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$
P	p_1	p_2	p_3	$\cdots$

2. 连续型随机变量

所谓连续型,指的是 X 的分布函数 $F(x)$ 可以被写为 $F(x)=\int_{-\infty}^x f(t)dt$ ($-\infty < x < +\infty$), $f(x) \geq 0$ 且可积.

显然, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (该性质叫“归一性”).

注 1:“非负”和“归一”是函数 $f(x)$ 有资格成为概率密度函数的充要条件,即 $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

注 2:对于连续型的随机变量 X 而言,任何具体一点处的概率都是 0,即 $P(X=x)=0$ (想想为什么?).

也正是因为这个原因,有 $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx$.

可以看出,对于连续型的随机变量,计算概率的本质就是计算面积,也就是计算积分!

注 3:任何随机变量都有分布函数 $F(x)$,但只有连续型的随机变量才有概率密度函数 $f(x)$.

注 4:连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 一定是连续函数 (因为变上限积分函数天生连续),但并不代表一切连续的分布函数 $F(x)$ 对应的 X 都一定是连续型的随机变量.

注 5:当概率密度 $f(x)$ 是连续函数时,有 $F'(x)=f(x)$.

注 6:若 $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $\cdots$ 、 $f_n(x)$ 是密度函数,那么当 $a_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ 时, $\sum_{i=1}^n a_i f_i(x)$ 也是概率密度.

例题 2 设 $f(x)$ 是某随机变量 X 的概率密度,则下列也能成为概率密度函数的是 ()

- A. $f(2x)$ B. $f^2(x)$ C. $2xf(x^2)$ D. $3x^2f(x^3)$

例题 3 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ x^2 - b, & a < x \leq \sqrt{2} \\ c, & x > \sqrt{2} \end{cases}$, 求 $P(1 < X < 3)$.

例题 4 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求常数 c ; (2) 求分布函数 $F(x)$; (3) 求 $P\left(-1 < X < \frac{1}{2}\right)$.

二、常考的离散型随机变量的分布

(一) 几何分布

若随机变量 X 满足 $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$, 则称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$.

举一个具体的例子: 假设独立重复的进行打靶射击 (独立重复的伯努利试验), 记事件 A 为 “打中靶心”, 且 $P(A) = p$, 则事件 A 首次发生时, 打靶的总次数 $X \sim G(p)$, 即 $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$.

注: 从几何分布的定义出发可推出, 若已经进行了 n 次试验没有成功 (这是前提、条件, 即已经发生了), 再进行 m 次试验, 仍然不成功的概率, 与之前已知的信息 (即 “前 n 次试验失败”) 没有关系. 也就是说, 并不会

因为之前 n 次的失败，导致第 $n+1$ 次之后的试验成功率上升，这就是几何分布的“无记忆性”。

几何分布的无记忆性，对应的数学公式为—— $P(X > n + m | X > n) = P(X > m)$ 。

我们可以将“无记忆性”通俗的理解为——“过去的都过去了，每一次试验都是一次新的开始”。

例题 5 若某篮球选手的投篮命中率为 $\frac{3}{4}$ ，他连续投篮，直到第一次命中才停止投篮行为，求他的投篮总次数不超过 5 次的概率。

(二) 0-1 分布、二项分布 $B(n, p)$ 、泊松分布 $P(\lambda)$

名称	符号	分布律	含义
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, n$	做 n 重伯努利试验，若每次试验中，事件 A 发生的概率都是 p ，那么 n 次试验中事件 A 发生的总次数 X 服从就二项分布 $B(n, p)$ 。
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($\lambda > 0, k = 0, 1, 2, \dots$)	一段时间内，电话总机接到的呼叫次数、候车的旅客数等等，都服从泊松分布。

注 1: 在二项分布中，当 $n=1$ 时，二项分布退化为最简单的 0-1 分布，即 $P(X=1)=p$ ， $P(X=0)=1-p$ 。

凡是样本空间 Ω 仅由两个样本点构成的试验，均服从 0-1 分布，比如：硬币的正反、婴儿的性别，等等。

注 2: 泊松定理——在伯努利试验中，以 p_n 表示事件 A 在试验中出现的概率，它与试验的总次数 n 有关。

那么，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ ，则对任意的非负整数 k ，必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ 。

当然，有时候也简写为如下近似公式——当 n 较大，而 p 较小时，有 $C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$

这表示：若 X 服从二项分布 $X \sim B(n, p)$ ，则当 n 较大， p 较小时， X 近似服从泊松分布 $P(np)$ 。

例题 6 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = c \frac{\lambda^k}{k!} (\lambda > 0), k=1, 2, \dots$ ，则常数 $c =$ _____。

例题 7 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X=0) = e^{-2}$ ，则 $P(X \leq 2) =$ _____。

三、常考的连续型随机变量的分布

(一) 均匀分布 $U(a, b)$

若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则称 X 在 $[a, b]$ 服从均匀分布 $U[a, b]$ 。

当然，如果 a, b 两个点的值取不到，则记为 $X \sim U(a, b)$ ，不过在实际题目中其实很少做这样细致的区分。

例题 8 (1989 年) 设随机变量 X 在区间 $(1, 6)$ 上服从均匀分布，则方程 $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根的概率为 _____。

例题 9 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 已知 $X \sim U[0, 1]$, $Y \sim U[0, 2]$, 则 $P\{X < Y\} =$ _____.

(二) 指数分布 $E(\lambda)$

若连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 为参数, 则称 X 服从参数为 λ 的

指数分布, 记为 $X \sim E(\lambda)$, 其分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$.

注: 若 $s, t > 0$, $P\{X > t + s | X > s\} = \frac{P\{X > t + s, X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > t + s\}}{P\{X > s\}} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P\{X > t\}$.

这叫做指数分布的“无记忆性”. 它表示, 只要某个元件的寿命服从指数分布, 那么无论从何时开始计时, 该元件还能继续工作至少 t 时长的概率为一个定值, 均为 $P\{X > t\}$.

例题 10 设相互独立的两个随机变量 X 和 Y 均服从 $E(1)$ 分布, 求 $P\{1 < \min(X, Y) < 2\}$.

(三) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($-\infty < x < +\infty$).

若 $\mu=0, \sigma=1$, 称为标准正态分布, 记为 $N(0, 1)$.

对于标准正态分布而言, 其概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 是偶函数; 分布函数为 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$,

从几何意义可以看出, $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$.

当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 其分布函数为 $F(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

总之遇到普通的正态分布, 一定要想到将其标准化!! 标准化以后, 不论是求概率还是比大小, 都很方便!

例题 11 (2002 年) 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 12 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = A e^{-x^2+x} (-\infty < x < +\infty)$, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

四、离散型随机变量的函数的分布

设 X 是一维离散型随机变量, 其分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

那么, 随机变量 $Y = g(X)$ 的分布律就是

$g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

注意: 若 $g(x_1)$ 、 $g(x_2)$ 、 $\cdots$ 中有相同的取值, 则需要合并, 对应的概率需要相加.

例题 13 设随机变量 X 的分布律如下表所示, 求 $Y = X^2 + 1$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.4	0.1

五、连续型随机变量的函数的分布

若连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = g(X)$ 的概率密度函数求解步骤如下(分布函数法):

1. 求出 Y 的分布函数, 并利用 $Y = g(X)$, 将 Y 的范围转化为 X 的范围, 最终利用 X 的分布得到 Y 的分布.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in I_y) = \int_{I_y} f_X(x) dx$$

2. 求导, 得到 $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

可能听起来有点抽象, 请看下面的例题!

例题 14 (1993 年) 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率密度_____.

类题 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求下列函数的概率密度函数.

(1) $Y_1 = e^X$;

(2) $Y_2 = -2\ln X$;

(3) $Y_3 = \frac{1}{X}$;

(4) $Y_4 = X^2$

2-2 一维随机变量 (习题)

一、狂刷真题

考法一 考查几个重要分布的性质 (主要是正态分布)

真题 1 (2006 年) 设随机变量 X 服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则()

A. $\sigma_1 < \sigma_2$

B. $\sigma_1 > \sigma_2$

C. $\mu_1 < \mu_2$

D. $\mu_1 > \mu_2$

真题 2 (2010 年) 设 $f_1(x)$ 是标准正态分布的概率密度函数, $f_2(x)$ 是 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度函数, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0) \text{ 也是概率密度函数, 则 } a, b \text{ 应当满足的条件是 ()}$$

- A. $2a + 3b = 4$ B. $3a + 2b = 4$ C. $a + b = 1$ D. $a + b = 2$

真题 3 (2016 年) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 ()

- A. p 随着 μ 的增加而增加 B. p 随着 σ 的增加而增加
C. p 随着 μ 的增加而减少 D. p 随着 σ 的增加而减少

真题 4 (2013 年) 设 X_1, X_2, X_3 都是服从正态分布的随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$,

若 $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则 ()

- A. $p_1 > p_2 > p_3$ B. $p_2 > p_1 > p_3$ C. $p_3 > p_1 > p_2$ D. $p_1 > p_3 > p_2$

真题 5 (2004 年) 设 $X \sim N(0, 1)$, 对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x

等于 ()

- A. $u_{\frac{\alpha}{2}}$ B. $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ C. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ D. $u_{1-\alpha}$

真题 6 (2013 年) 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为正常数, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考法二 考查随机变量函数的分布

真题 7 (2023 年) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

- (1) 求 X 的分布函数; (2) 求 Y 的概率密度函数; (3) 问 Y 的期望是否存在?

真题 8 (1995 年) 设 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $U(0, 1)$.

注: 对于任意一个连续型随机变量 X , 假设其分布函数为 $F(x)$, 那么 $Y = F(X)$ 必定服从 $U(0, 1)$.

真题 9 (2013 年) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$.

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

二、经典补充题

例题 1 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim E(\lambda)$, 且 $P\{X \geq 1\} = 0.5$, 则 $P\{Y > 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 2 某元件的工作寿命 X (单位: 小时) 服从参数为 λ 的指数分布.

- (1) 求该元件正常工作超过 t 小时的概率;
- (2) 若 $\lambda = 0.01$, 且已知该元件已经正常工作 10 个小时, 求在此基础上再工作超过 10 小时的概率;
- (3) 若系统中共装有 10 个这样的元件, 且元件是否正常工作相互独立, 当 10 个元件全都正常工作时, 整个系统才会正常工作. 求系统正常工作超过 20 个小时的概率.

例题 3 设随机变量 X 的绝对值不大于 1, $P(X = -1) = \frac{1}{8}$, $P(X = 1) = \frac{1}{4}$, 而在 $\{-1 < X < 1\}$ 发生的条件下, X 落在 $(-1, 1)$ 的任何子区间的概率与该子区间的长度成正比, 请写出 X 的分布函数.

例题 4 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

(1) 求分布函数 $F(x)$;

(2) 若令 $Y = F(X)$, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

注: 对于任意一个连续型随机变量 X , 假设其分布函数为 $F(x)$, 那么 $Y = F(X)$ 必定服从 $U(0, 1)$.

三、配套作业

作业 1 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立且均服从 $0-1$ 分布: $P(X_i=1)=p, P(X_i=0)=1-p$ ($i=1, 2, 3, 4$),

其中 $0 < p < 1$. 若二阶行列式 $\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 大于零的概率为 $\frac{1}{4}$, 求 p .

作业 2 设 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$, 则 $P(X = 3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

作业 3 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 求 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的分布函数和概率密度.

作业 4 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 令 $Y = X^2 + 1$, 求 $f_Y(y)$ 和 $P\left\{-1 < Y < \frac{3}{2}\right\}$.

3-1 多维随机变量（理论）

一、二维随机变量及其分布

（一）二维随机变量

设 $X = X(\omega)$ 和 $Y = Y(\omega)$ 分别是定义在样本空间 Ω 上的两个随机变量，则称向量 (X, Y) 是二维随机变量。

（二）二维随机变量 (X, Y) 的分布函数

1. 定义

定义函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为 (X, Y) 的分布函数，其中 $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < y < +\infty$ 。

2. 性质

- (1) 对任意的 x, y ，均有 $0 \leq F(x, y) \leq 1$ ；
- (2) $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$ ；
- (3) $F(x, y)$ 关于 x 和关于 y 都单调不减；
- (4) $F(x, y)$ 关于 x 和关于 y 都右连续；
- (5) $P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$ （画个图吧，别死记硬背）。

（三）二维随机变量的边缘分布函数

1. 定义

所谓二维随机变量的边缘分布，通俗来说就是只考虑其中一个随机变量的分布。

给定一个二维随机变量 (X, Y) ，我们将 $F_X(x) = P(X \leq x)$ 和 $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ 称为 (X, Y) 的关于 X 和 Y 的边缘分布函数。

2. 性质

设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，则 $F(x, y)$ 和 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$ 有如下关系：

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty);$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X < +\infty, Y \leq y) = F(+\infty, y).$$

(四) 二维随机变量的条件分布函数

$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y)$ 称为“在条件 $Y = y$ 条件下 X 的条件分布函数”。类似可以定义 $F_{Y|X}(y|x)$ 。

注 1: 按照条件概率的定义, $P(X \leq x | Y = y)$ 本应等于 $\frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$, 但后面学习了连续型二维随机

变量以后我们可以发现, $P(Y = y) = 0$, 导致 $\frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$ 的分子分母都是 0, 为了解决这个问题, 只需

计算 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P(X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon)}{P(y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon)}$. 若该 $\frac{0}{0}$ 型的极限存在, 则称该极限值为 $F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y)$ 。

注 2: 初学者特别容易把 $F_{X|Y}(x|y)$ 记成 $P(X = x | Y = y)$ 或 $P(X \leq x | Y \leq y)$, 千万不要记错了!

二、二维离散型随机变量

若二维随机变量 (X, Y) 的可能取值仅为有限个或可列的无穷多个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

我们只需画个表格, 列出每一种取值对应的概率 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$, 便可拿捏二维离散型随机变量。

下表同时展现了二维离散型随机变量的联合分布与边缘分布。(表中的 $p_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$)

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	$p_{1\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{1j}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	$p_{2\cdot} = \sum_j p_{2j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{i1}$	$p_{\cdot 2} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{i2}$	$\dots$	

注 1: 表中的最后一行与最后一列分别是关于 Y 和 X 的边缘分布, 去掉该行该列后, 就变成了联合分布。

注 2: 所谓 X 的边缘分布律, 就是只考虑 X 这一个随机变量自己的分布, 所以需要消除其余变量的影响, 而消除的方式, 就是把它们全部相加 (类似于全概率公式)。

注 3: 知道联合分布, 可以求出边缘分布, 也就是说, 只要 p_{ij} 全部已知, 那么表格的最后一行与最后一列我们可以自己画出来; 但是, 只知道边缘分布, 却推不出联合分布, 除非再告诉以下 2 个条件之一

(1) 独立性; (2) 联合分布中, 某些重要位置的概率。

注 4: X 和 Y 独立 $\Leftrightarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) \quad (\forall i, j)$ 。

注 5: 条件分布—— $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$, 即“条件 = $\frac{\text{联合}}{\text{边缘}}$ ”。

例题 1 (1999 年) 设随机变量 X_i 的分布律如右表所示 ($i=1, 2$),
且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

X_i	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

类题 (1999 年) 设 X 和 Y 相互独立, 下表给出了 (X, Y) 的联合概率分布以及各自的边缘分布的部分数值.
请将该表补充完整.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			

注: 当 X 和 Y 独立时, (X, Y) 的联合分布律中, 其概率构成的表格是秩一矩阵.

例 2 (2005 年) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如下表所示, 且随机事件 $\{X=0\}$ 和 $\{X+Y=1\}$ 独立, 则()

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

A. $a=0.2, b=0.3$

B. $a=0.4, b=0.1$

C. $a=0.3, b=0.2$

D. $a=0.1, b=0.4$

三、二维连续型随机变量

(一) 定义

若存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使得 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 可写成 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$ 的形式, 则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 并称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的概率密度函数, 也叫“联合概率密度”.

注 1: $f(x, y) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

注 2: 大家一定要记住, 不论是一维随机变量还是二维随机变量, 只要知道了概率密度, 那么“求概率”就等于“求积分”, 并且, 求哪个范围内的概率, 就等于求哪个范围上的积分 (被积函数就是概率密度函数).

对于一维随机变量 X 而言, 求 X 落在某个区间 I 上的概率, 就等价于求 $f(x)$ 在这个区间上的积分 (不要忘了与 $f(x)$ 本身的定义域取交集);

对于二维随机变量 (X, Y) 而言, 求 (X, Y) 落在某个区域 D 上的概率, 就等价于求 $f(x, y)$ 在这个区域 D 上的二重积分 (不要忘了与 $f(x, y)$ 本身的定义域取交集).

当然, 由于分布函数本身也是由概率定义的, 所以求分布函数的题目, 最终也会归结于求积分, 比如——

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \text{ 若 } f(x) \text{ 只在 } (-\infty, +\infty) \text{ 的某个子区间 } (a, b) \text{ 内取值为正, 那么算 } \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

时就需要对 x 进行分类讨论, 分为 $x < a$ 、 $a \leq x < b$ 、 $x \geq b$.

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv, \text{ 若 } f(x, y) \text{ 只在 } xOy \text{ 全平面内的某一个区域内取值为正,}$$

则也需对点 (x, y) 的位置进行分类讨论, 然后再进行积分.

例题 3 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $P\{X + Y \leq 1\}$.

(二) 边缘概率密度

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 分别称为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

(三) 条件概率密度

对于给定的 x , 称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在条件 $X = x$ 下的 Y 的条件概率密度;

对于给定的 y , 称 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在条件 $Y = y$ 下的 X 的条件概率密度.

一句话总结: 条件 = $\frac{\text{联合}}{\text{边缘}}$. 当然, 该公式的前提是边缘概率密度大于 0 (否则就不能做分母了).

(四) 独立性

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

注: 知道了联合概率密度以后, 就可以求一切了 (包括边缘概率密度、条件概率密度、概率、分布函数).

例 4 (2007 年, 改编) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} c(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求常数 c ; (2) 求 $P(X + Y < 4)$; (3) 求 $P(X < 1 | X + Y < 4)$.

例 5 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 请解决下列所有问题——

- (1) 求 k ; (2) 求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (3) 求 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$;
 (4) 问 X, Y 是否独立; (5) 求 $P\{X + Y < 1\}$; (6) 求 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$
 (7) 求 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\right\}$

类题 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} A e^{-(x+y)}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 请解决下列问题——

- (1) 求 A ;
- (2) 求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
- (3) 求 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (4) 问 X, Y 是否独立;
- (5) 求 $P\left\{X + Y < 1 \mid X = \frac{1}{2}\right\}$;
- (6) 求 $F(x, y)$.

四、两个重要的二维连续型随机变量

(一) 二维均匀分布

若二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_A}, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则称 (X, Y) 服从区域 A 上的均匀分布.

对于均匀分布的题目, 直接用面积之比计算概率即可(也就是几何概型).

(二) 二维正态分布

若二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty,$$

且 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$.

(三) 二维正态分布的重要结论

1. 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$, 则——

(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 且 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

(2) X 和 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$;

(3) $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + 2ab\sigma_1\sigma_2\rho + b^2\sigma_2^2)$.

2. 若 X 和 Y 均服从正态分布, 并不能保证 (X, Y) 服从二维正态分布, 除非 X 和 Y 相互独立.

3. 若 X 和 Y 均服从正态分布, 并不能保证 $X + Y$ 服从正态分布, 除非 X 和 Y 相互独立.

4. 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立时, 若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则必有 $\sum_{i=1}^n k_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n k_i \mu_i, \sum_{i=1}^n k_i^2 \sigma_i^2\right)$.

例题 6 (2024 年) 设 X, Y 相互独立, $X \sim N(0, 2), Y \sim N(-2, 2)$, $P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a = (\quad)$

- A. $-2 - \sqrt{10}$ B. $-2 + \sqrt{10}$ C. $-2 - \sqrt{6}$ D. $-2 + \sqrt{6}$

类题 (2024 年) 设 X, Y 相互独立, $X \sim N(0, 2), Y \sim N(-1, 1)$, $p_1 = P\{2X > Y\}, p_2 = P\{X - 2Y > 1\}$, 则 $(\quad)$

- A. $p_1 > p_2 > \frac{1}{2}$ B. $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$ C. $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$ D. $p_2 < p_1 < \frac{1}{2}$

五、二维随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布

(一) X, Y 均为离散型随机变量

函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布律为 $P\{Z = k\} = P\{g(X, Y) = k\}$ ，相同取值的概率记得合并。（送分题）

例题 7 设 (X, Y) 的联合概率分布如右表所示，求下列随机变量的分布律。

(1) $U = X + Y$ 的分布律； (2) $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律；

(3) $W = XY$ 的分布律； (4) $Z = \frac{X}{Y}$ 的分布律。

$X \backslash Y$	1	2
0	1/5	1/5
1	1/5	2/5

(二) X, Y 均为连续型随机变量

求 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度函数的步骤为（分布函数法，也叫二重积分法）：

(1) 先求 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数： $F(z) = P(Z \leq z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = P\{(X, Y) \in D_z\} = \iint_{D_z} f(x, y) dx dy$.

(2) 求导得到 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度函数： $f_Z(z) = F'_Z(z)$

注 1：一定要注意的，这里的 D_z 不仅要满足 $g(X, Y) \leq z$ ，还要落在 (X, Y) 本身的正概率密度区域内；

注 2：在具体计算时，往往要对 z 的值进行分类讨论，希望大家认真听讲！

例题 8 (2005 年) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求 (X, Y) 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
- (2) 求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(三) X 为离散型, Y 为连续型

这种情况并不难, 我们只需要通过 X 的取值将 $g(X, Y)$ 进行分类讨论, 然后利用全概率公式相加即可.

比如, 当 X 为离散型, 且 $P(X = x_i) = p_i$ ($i = 1, 2, \dots$), 而 Y 为连续型, 则由分布函数定义及全概率公式:

$$F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i\} \cdot P\{g(X, Y) \leq z | X = x_i\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_i P\{g(x_i, Y) \leq z | X = x_i\}.$$

例题 9 (24 年模拟卷) 设 X 与 Y 相互独立, X 服从参数 $\lambda(>0)$ 的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$,

$P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$, 记 $Z=XY$. 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

考研竞赛凯哥

3-2 多维随机变量（习题）

一、狂刷真题

考法一 已知联合概率密度，求二维随机变量函数的分布

真题 1 (2007 年) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

真题 2 (2023 年) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

考法二 已知联合概率密度, 求边缘概率密度和条件概率密度

真题 3 (2011 年) 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 和 $y = 0$ 所围成的三角形区域.

- (1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$; (2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

真题 4 (2010 年) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}$, $-\infty < x, y < +\infty$. 求 A 和 $f_{Y|X}(y|x)$.

考法三 已知边缘概率密度和条件概率密度, 求联合概率密度

真题 5 (2004 年) 设 X 在区间 $(0, 1)$ 内服从均匀分布, 在 $X=x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 内服从均匀分布. 求:

- (1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度; (2) Y 的概率密度; (3) 概率 $P\{X+Y>1\}$.

类题 (2024 年) 设 X, Y 相互独立, 均服从参数为 λ 的指数分布, 则下列与 $Z=|X-Y|$ 同分布的是()

- A. $X+Y$ B. $\frac{X+Y}{2}$ C. $2X$ D. X

考法四 离散和连续相结合的二维随机变量

真题 6 (2009 年) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$.

令 $Z=XY$, 且 $F_Z(z)$ 是 Z 的分布函数. 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为_____.

真题 7 (2008 年) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 的概率分布 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}$ ($i=-1,0,1$), Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \quad Z=X+Y.$$

- (1) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} | X=0\right\}$; (2) 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

注: 在得到 $F_Z(z)=\frac{1}{3}[P(Y \leq z+1)+P(Y \leq z)+P(Y \leq z-1)]$ 以后, 可以直接根据分布函数的定义, 写出 $F_Z(z)=\frac{1}{3}[F_Y(z+1)+F_Y(z)+F_Y(z-1)]$, 然后求导, 得 $f_Z(z)=\frac{1}{3}[f_Y(z+1)+f_Y(z)+f_Y(z-1)]$, 然后再对 z 进行讨论即可. 我们课堂上讲的这种方法, 这样就不用算分布函数的表达式了, 运算量小一些.

类题 1 (2019 年) 设 X, Y 相互独立, $X \sim E(1)$, Y 的分布律为 $P\{Y=-1\}=p$, $P\{Y=1\}=1-p$, 其中 $0 < p < 1$.

- 令 $Z=XY$. (1) 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$; (2) 判断 X 与 Z 是否相互独立.

类题 2 (2020 年) X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1, X_2 均服从 $N(0, 1)$, X_3 的分布律为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$.

令 $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$.

(1) 求 (X_1, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ (结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示);

(2) 证明: $Y \sim N(0, 1)$.

考法五 求 $g(X, Y)$ 的联合概率密度函数, 其中 $g(X, Y)$ 是关于 X 和 Y 的分段函数

真题 8 (2016 年) 设 (X, Y) 在 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$.

(1) 写出 (X, Y) 的联合概率密度;

(2) 请问 U 和 X 是否相互独立? 并说明理由;

(3) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F_Z(z)$.

考法六 二维离散型随机变量的分布律

真题 9 (2009 年) 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取 2 次, 每次取出一个球.

以 X 、 Y 、 Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

- (1) 求 $P\{X=1|Z=0\}$;
- (2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

二、经典补充题

例题 1 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 令 $U = X + Y$, $V = X - Y$.

- (1) 求 U 的分布函数 $F_1(u)$;
- (2) 求 V 的分布函数 $F_2(v)$;
- (3) 求 $P\{U \leq u, V \geq v\}$ (其中 $u > v > 0$), 并判断 U 和 V 是否独立.

例题 2 (24 年模拟卷) 设 X 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上服从均匀分布, $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$, 且 X 与 Y 相互独立,

记 $Z=|\sin X|$.

- (1) 求 Z 的概率密度函数;
- (2) 求 $V=Y+Z$ 的概率密度.

例题 3 (24 年模拟卷) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$, $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, $\sigma > 0$.

记 $Z = X^2 + Y^2$, 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

例题 4 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从标准正态分布.

- (1) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度函数;
- (2) 设 Z_1, Z_2 是来自总体 Z 的样本, 求 $T = \max\{Z_1, Z_2\} - \min\{Z_1, Z_2\}$ 的概率密度 $f_T(t)$.

三、配套作业

作业 1 (2006 年) 设 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $Y = X^2$, $F(x, y)$ 是联合分布, 求 $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

作业 2 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Z = X - Y$ 的分布函数与概率密度函数.

作业 3 (2012 年) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

作业 4 X 关于 Y 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

求 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\}$.

4-1 数字特征（理论）

一、数学期望（也称为“期望”、“均值”）

（一）离散型随机变量的期望

用最简洁的语言描述期望，那就是：期望 = $\sum$ (取值 $\times$ 概率)

1. 若 $P(X=x_i)=p_i$ ，则当级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛时，将 $E(X)=\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 称为 X 的期望。
2. $Y=g(X)$ 的数学期望，只需将 $E(X)=\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 中的 x_i 替换为 $g(x_i)$ 即可，即 $E[g(X)]=\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$ 。
3. 若 (X,Y) 的分布律为 $P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}$ ，则 $Z=g(X,Y)$ 的期望为 $E(Z)=\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 。

（二）连续型随机变量的期望

1. 设 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则当 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛时，将 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 称为 X 的期望。
2. $Y=g(X)$ 的数学期望，则为 $E(Y)=E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx$ 。
3. 若 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$ ，则函数 $Z=g(X,Y)$ 的期望为 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) \cdot f(x,y) dx dy$ 。

注：若 $Z=g(X,Y)$ 中没有明显的含有 Y ，使得看起来 Z 只是 X 的一元函数，仍不影响上述公式的正确性。

比如，若 $Z=XY$ ，则有 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x,y) dx dy$ ；若 $Z=X$ ，则 $E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x,y) dx dy$ 。

（三）期望的性质

- (1) 期望不一定存在，因为级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 和积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 不一定绝对收敛。（举例： $f_X(x)=\frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$ ）
 - (2) $E(C)=C$ ，其中 C 为常数；
 - (3) $E(CX)=C \cdot E(X)$ ，其中 C 为常数；
 - (4) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ （本公式恒成立，无需 X 和 Y 独立或者不相关）
- 注：由(2)(3)(4)可知， $E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$ 。
- (5) $E(XY)=E(X)E(Y)$ 成立的充要条件是 X 和 Y 不相关，即 $\rho_{XY}=0$ 。

例题 1 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P(X \leq EX)$.

例题 2 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 求 $E(Y^2)$ 和 $E(XY)$.

二、方差与标准差

(一) 定义

1. 方差

设 X 为随机变量, 将 $D(X) = E[X - E(X)]^2$ 定义为 X 的方差, 它描述了随机变量距离中心位置的离散程度.

或者说, 方差体现的是随机变量的波动程度.

但是, 直接利用定义式计算方差有时候不太方便, 我们可以利用期望的性质对式子变形:

$$E[X - E(X)]^2 = E\{X^2 - 2E(X)X + [E(X)]^2\} = E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

在具体使用时, 一般用公式 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2$ 来计算方差更为方便.

2. 标准差

标准差就是方差开根号, 即 $\sigma = \sqrt{D(X)}$, 有时候也称为“均方差”.

(二) 方差与标准差的重要性质

(1) $D(C) = 0$, 其中 C 为常数; (反之不对, 即 $D(X) = 0$ 推不出 X 是常数.)

(2) $D(X + C) = D(X)$, 其中 C 为常数;

(3) $D(CX) = C^2 D(X)$, 其中 C 为常数;

注: 从(2)(3)可以得出, $D(aX + b) = a^2 D(X)$.

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$.

证: $D(X \pm Y) = E[(X \pm Y)^2] - [E(X \pm Y)]^2$

$$= E(X^2 \pm 2XY + Y^2) - (EX \pm EY)^2$$

$$= [EX^2 \pm 2EXY + EY^2] - (EX)^2 - (EY)^2 \mp 2EXEY$$

$$= DX + DY \pm 2(EXY - EXEY)$$

$$= DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

(5) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ 成立的充要条件是 X 和 Y 不相关.

例题 3 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $D(X)$.

例题 4 (2015 年) 设随机变量 X 和 Y 不相关, 且 $EX = 2$, $EY = 1$, $DX = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、常用分布的期望与方差（背）

分布	分布律或概率密度	数学期望	方差
0-1 分布	$P\{X=1\}=p$ $P\{X=0\}=1-p$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $(k=0,1,\cdots,n)$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$ $(k=0,1,2,\cdots)$	λ	λ
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} (\lambda>0)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\frac{1}{b-a} (a<x<b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty<x<+\infty)$	μ	σ^2

上面的表，看完了吗？记住了吗？好，下面你来默写一遍——

分布	分布律或概率密度	数学期望	方差
0-1 分布			
二项分布 $B(n,p)$			
泊松分布 $P(\lambda)$			
均匀分布 $U(a,b)$			
指数分布 $E(\lambda)$			
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$			

例 5 (2008 年) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布 (即 $X \sim P(1)$), 则 $P\{X = E(X^2)\} =$ _____.

例 6 (2010 年) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) =$ _____.

四、协方差与相关系数

(一) 定义

1. 协方差

(1) 方差的定义式: $DX = E(X - EX)^2$;

方差的计算式: $DX = E(X^2) - (EX)^2$.

(2) 协方差的定义式: $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$;

协方差的计算式: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

2. 相关系数

设 X, Y 为两个随机变量, 则称 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$ 为 X 和 Y 的相关系数.

特别地, 当 $D(X)D(Y) = 0$ 时, 规定 $\rho_{XY} = 0$, 并将 $\rho_{XY} = 0$ 时称作 X 和 Y 不相关.

例题 7 设两个随机变量 X 和 Y 的方差分别为 25 和 36, 相关系数为 0.4, 求 $D(X+Y)$ 和 $D(X-Y)$.

(二) 性质

- (1) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, 这是协方差的计算公式.
- (2) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.
- (3) $\text{Cov}(X, C) = 0$, 其中 C 是常数.
- (4) $\text{Cov}(aX, bY) = ab \cdot \text{Cov}(X, Y)$, 其中 a, b 是常数.
- (5) $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$. (本性质可以理解为协方差的分配律)
- (6) $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 成立的充要条件是 X 与 Y 不相关.
- (7) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$ (注意: 等号右边第一个符号永远是加号!)
- (8) $\text{Cov}(X, X) = E(X^2) - (EX)^2 = D(X)$.
- (9) 一般而言, 有 “独立 $\begin{matrix} \Rightarrow \\ \Leftarrow \end{matrix}$ 不相关”, 也就是说, 独立更强;
- (10) 当 (X, Y) 恰好是二维正态分布时, 有 “ X 和 Y 独立 $\Leftrightarrow X$ 和 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY} = 0$ ”.
- (11) $|\rho_{XY}| \leq 1$, 且 $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是存在常数 a 和 b (其中 $a \neq 0$) 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$.

$$\text{并且有 } \rho_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}$$

例题 8 (2007 年) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 不相关, $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度函数, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()

- A. $f_X(x)$ B. $f_Y(y)$ C. $f_X(x)f_Y(y)$ D. $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

例题 9 (2015 年) 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例题 10 (2016 年) 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$. 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数. 则 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} 为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

例题 11 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求 $D(X)$ 和 $D(Y)$; (2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$; (3) 求 ρ_{XY} .

4-2 数字特征（习题）

一、狂刷真题

（一）期望与方差

真题 1 (2024 年) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $E(X - EX)^3 = ($

- A. $-\frac{1}{32}$ B. 0 C. $\frac{1}{16}$ D. $\frac{1}{2}$

真题 2 (2023 年) 设 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) = ($

- A. $\frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{e}$ D. 1

真题 3 (1998 年) 设 X 和 Y 相互独立, 且均服从 $N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 令 $Z = |X - Y|$. 求 DZ .

真题 4 (2019 年) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, EX 是 X 的数学期望.

则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

真题 5 (2009 年) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数. 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

类题 (2017 年) 设 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, $\Phi(x)$ 是标准正态的分布函数, 求 EX .

真题 6 (2011 年) 设 X 与 Y 独立, 且 EX 和 EY 存在. 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = (\quad)$

A. $EU \cdot EV$

B. $EX \cdot EY$

C. $EU \cdot EY$

D. $EX \cdot EV$

真题 7 (2014 年) 设连续型随机变量 X_1 和 X_2 相互独立, 且方差存在. X_1 与 X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{f_1(y) + f_2(y)}{2}$, 随机变量 $Y_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$, 则 ()

A. $EY_1 > EY_2, DY_1 > DY_2$

B. $EY_1 = EY_2, DY_1 = DY_2$

C. $EY_1 = EY_2, DY_1 < DY_2$

D. $EY_1 = EY_2, DY_1 > DY_2$

真题 8 (2014 年) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y

服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i=1, 2$).

(1) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(2) 求 EY .

类题 (2017 年) 设 X, Y 独立, X 的分布律 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$, 且 $f_Y(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求 $P\{Y \leq EY\}$; (2) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(二) 协方差与相关系数

真题 9 (2022 年) 设 (X, Y) 的分布律如下表所示——

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	B
1	a	0.1	0.1

且事件 $\{\max(X, Y)=2\}$ 与事件 $\{\min(X, Y)=1\}$ 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y)=(\quad)$

- A. -0.6 B. -0.36 C. 0 D. 0.48

真题 10 (2024 年) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 在 $X=x(0 < x < 1)$ 的条件下, Y 服从区间 $(x, 1)$ 上的均匀分布, 则 $\text{Cov}(X, Y) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{36}$ B. $-\frac{1}{72}$ C. $\frac{1}{72}$ D. $\frac{1}{36}$

真题 11 (2023 年) 设 X, Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 求 $X+Y$ 和 $X-Y$ 的相关系数.

真题 12 (2022 年) 设 $X \sim U(0, 3)$, Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1, 则 $D(2X - Y + 1) =$

A. 1 B. 5 C. 9 D. 12

类题 1 (2015 年) 设随机变量 X 和 Y 不相关, 且 $EX=2$, $EY=1$, $DX=3$, 则 $E[X(X+Y-2)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

类题 2 (2022 年) 设 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 且 X 与 Y 不相关, 则 $D(X - 3Y + 1) = (\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 10

真题 13 (2020 年) 设 $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 令 $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

真题 14 (2022 年) 设 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 和 Y 的相关系数为 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

真题 15 (2018 年) 设 X 与 Y 独立, X 的分布律为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, $Y \sim P(\lambda)$, $Z = XY$, 求 $\text{Cov}(X, Z)$.

真题 16 (2005 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 2$) 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$ ($i = 1, 2, \dots$), 其中 $\bar{X}$ 为样本均值.

- (1) 求 Y_i 的方差 $D(Y_i)$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$; (2) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$.

类题 (2004 年) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 独立同分布, 且方差 $\sigma^2 > 0$, 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 ()

- A. $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$ B. $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$ C. $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$ D. $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

真题 17 (2008 年) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数为 $\rho_{XY} = 1$, 则 ()

- A. $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. B. $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
C. $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. D. $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

类题 1 (2012 年) 将长度为 1m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. -1

类题 2 (2001 年) 将一枚硬币重复投掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} 为 _____. (过程和上一题一模一样, 略)

真题 18 (1994 年) 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 令 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

- (1) 求 EZ 和 DZ ; (2) 求 ρ_{XZ} ; (3) 问 X 和 Z 是否相互独立.

分析: 重要结论——设 (X, Y) 服从二维正态, 令 $\begin{cases} U = a_1 X + b_1 Y \\ V = a_2 X + b_2 Y \end{cases}$, 则当 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 时, (U, V) 也服从二维正态.

二、经典补充题

例题 1 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy e^{-(x^2+y^2)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 令 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 求 EZ .

例题 2 (24 年模拟卷) 设 X 和 Y 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$, 记 $U = \begin{cases} 1, & X^2 + Y^2 > 1 \\ 0, & X^2 + Y^2 \leq 1 \end{cases}$, $V = \begin{cases} 1, & X^2 + Y^2 > 2 \\ 0, & X^2 + Y^2 \leq 2 \end{cases}$.

(1) 求 (U, V) 的概率分布;

(2) 求 ρ_{UV} .

例题 3 (24 年模拟卷) 设二维正态随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$. 已知条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = Ae^{-\frac{2}{3}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad \text{和}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = Be^{-\frac{2}{3}\left(y-\frac{x}{2}\right)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

求: (1) 常数 A 和 B ; (2) X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (3) $f(x, y)$ 和 ρ_{XY} .

类题 设 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = f(y, x)$, 在 $Y = y (-\infty < y < +\infty)$ 的条件下, X 的条件

密度函数为 $f_{X|Y}(x|y) = ke^{-\frac{1}{2}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2} (-\infty < x < +\infty)$.

(1) 求常数 k ; (2) 求 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 以及 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$.

例题 4 设 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 令 $U = \min\{X, Y\}$, $V = \max\{X, Y\}$, 求 EU 、 EV .

例题 5 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 令 $Y = \min\{|X|, 1\}$. 求 $D(Y)$.

例题 6 设 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^k}$, $k=1, 2, \dots$. 当 $X=k$ 时, $Y \sim E(k)$. 令 $Z = XY$.

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

例 7 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ax^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

- (1) 求 a 的值; (2) 求 $Z = X^2Y$ 的概率密度; (3) 求 $E\left(Y \middle| X = \frac{1}{2}\right)$.

三、配套作业

作业 1 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $E(XY)$.

作业 2 (2015 年) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个

大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

- (1) 求 Y 的概率分布; (2) 求 EY .

作业 3 在区间 $[0, 2]$ 上任取两个数字 X 和 Y , 求 $|X - Y|$ 的期望与方差.

作业 4 设 $X \sim E(1)$, $Y \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = X - Y$, 求 $f_Z(z)$ 、 $E|X - Y|$ 、 $D|X - Y|$.

作业 5 设 $X \sim U(-1, 2)$, $Y = \begin{cases} -1, & X < 0 \\ 0, & X = 0 \\ 1, & X > 0 \end{cases}$, 求 ρ_{XY} .

5-1 大数定律与中心极限定理（理论与习题）

（本章很简单，也不是重点，故不再单独设置 5-2 的习题讲义）

一、切比雪夫不等式和依概率收敛

（一）切比雪夫不等式

设随机变量 X 的期望 EX 和方差 DX 均存在，则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，必有 $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$.

例题 1 (2001 年) 设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式，有 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

类题 (2001 年) 设 X 和 Y 的期望分别为 $EX = -2$ 和 $EY = 2$ ，方差分别为 $DX = 1$ 和 $DY = 4$.

若 $\rho_{XY} = -0.5$ ，则由切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

例 2 (2022 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在. 设 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k=1, 2, 3, 4$), 则

由切比雪夫不等式, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$ ()

- A. $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$ B. $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$ C. $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$ D. $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

例 3 设 X 的概率密度为偶函数, 且 $D(X)=1$. 已知用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X| < \varepsilon\} \geq 0.96$, 求 ε .

类题 设 $X \sim B(n, p)$. 已知用切比雪夫不等式估计得 $P\{8 < X < 16\} \geq \frac{1}{2}$, 求 n .

(二) 依概率收敛

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一个随机变量构成的序列, A 为常数.

若对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - A| < \varepsilon\} = 1$, 则称序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依概率收敛于 A , 记作 $X_n \xrightarrow{P} A$.

二、大数定律

(一) 切比雪夫大数定律

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 并且期望 $E(X_i)$ 与方差 $D(X_i)$ 均存在, 且存在常数 C , 使不等式 $D(X_i) \leq C$ ($i=1, 2, \dots$) 成立, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$.

注: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 不仅独立, 而且 $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$.

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \stackrel{P}{=} \mu$, 这说明了平均值的稳定性, 最后一定会依概率收敛于随机变量的期望.

(二) 辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 期望为 $E(X_i) = \mu$ ($i=1, 2, \dots$).

则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \stackrel{P}{=} \mu$, 这也说明了平均值的稳定性.

推广: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_i^k) = \mu_k$ ($i=1, 2, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \stackrel{P}{=} \mu_k$.

例题 4 (2022 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

$n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

类题 (2003 年) 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

例5 请用切比雪夫不等式证明切比雪夫大数定律.

(三) 伯努利大数定律

设 X_n 是 n 次独立试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率.

显然 X_n 服从二项分布 $X_n \sim B(n, p)$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} \stackrel{P}{=} p$.

注1: 伯努利大数定律说明, 当试验次数足够多时, 频率会依概率收敛于其概率值, 这是统计学的基石.

注2: 切比雪夫大数定律和辛钦大数定律, 都能推出伯努利大数定律.

三、中心极限定理

正态分布很重要, 一些本身并不服从正态分布的随机变量, 在某些条件下的“极限分布”均是正态分布.

(一) 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

设 $X_n \sim B(n, p)$ ($n=1, 2, \dots$), 则对于任意的实数 x , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$.

其中, $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数.

注: 该定理表明, 当 n 充分大时, 本身服从二项分布 $B(n, p)$ 的随机变量 X_n , 在经过标准化处理以后得到的 $\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, 一定近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$. (或者说 $X_n \xrightarrow{\text{近似}} N(np, np(1-p))$)

(二) 列维-林德伯格中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 期望与方差都存在, 设 $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2$ ($n=1, 2, \dots$), 则对任意

的实数 x , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \Phi(x)$.

注: 该定理表明, 当 n 充分大时, 无论 X_i 本身服从什么分布, 只要 $X_i (i=1, 2, \dots)$ 独立同分布, 那么将 $\sum_{i=1}^n X_i$

标准化以后得到的 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$, 一定近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$. (或者说 $\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{近似}} N(n\mu, n\sigma^2)$)

例题 6 (2002 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 根据列维-林德伯格中心极限定理,

当 n 充分大时, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 只要满足以下哪个条件, 就可以使 S_n 服从正态分布 ()

- A. 有相同的数学期望.
- B. 有相同的方差
- C. 服从同一指数分布.
- D. 服从同一离散型分布

例题 7 (2020 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 且 X 的分布律为 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$.

用 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布的分布函数, 则由中心极限定理可得, $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为 ()

- A. $1 - \Phi(1)$
- B. $\Phi(1)$
- C. $1 - \Phi(0.2)$
- D. $\Phi(0.2)$

类题 设 $X_1, X_2, \dots, X_{48}$ 相互独立, 且 $X_i \sim U(0, 2)$ ($i=1, 2, \dots, 48$), 用中心极限定理估计 $P\left\{\sum_{i=1}^{48} X_i \leq 50\right\}$.

(附: 已知 $\Phi(0.5) \approx 0.6915$)

例题 8 (2005 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量, 且都服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布.

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 ()

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$

例题 9 设 $X_1, X_2, \dots, X_{32}$ 独立同分布, 且均服从 $E(2)$. 记 $X = \sum_{i=1}^{32} X_i$, 令 $p_1 = P\{X < 16\}$, $p_2 = P\{X > 12\}$.

则由中心极限定理近似计算可得 ()

- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 < p_2$ C. $p_1 > p_2$ D. p_1 和 p_2 的大小无法确定

6-1 数理统计中的三大分布 (理论)

一、样本均值与样本方差

(一) 总体与样本

1. 总体

总体 (一般用 X 表示), 是指与所研究问题相关的对象的全体所构成的集合.

在数理统计中, 总体 X 是一个服从某个概率分布的随机变量, 它的概率分布称为“总体分布”, 它的数字特征称为“总体数字特征”.

2. 简单随机样本

从总体 X 中随机抽出的 n 个个体, 称为样本. 如果我们忽略“抽出”这个具体的动作, 则可如下定义:

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且与总体 X 同分布, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 简称样本, 将样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的具体观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本值, 并将 n 称为样本容量.

注: 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是随机变量!!!! 不是确定的数字!!!

(二) 样本均值与样本方差

将 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 称为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的“样本均值”; 将 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 称为“样本方差”.

$$\text{注 1: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

注 2: 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的不含总体任何未知参数的函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 均称为“统计量”，比如上面的样本均值与样本方差，都是“统计量”。再比如， $g(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{X_1 + (X_2)^2 + \dots + (X_n)^n}{n}$ 也是一个统计量；

但是当总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 μ 已知，而 σ^2 未知时， $g(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 就不是统计量。

(三) 样本的数字特征

若 $EX = \mu$ ，则 $EX_i = E\bar{X} = \mu$ ；若 $DX = \sigma^2$ ，则 $DX_i = \sigma^2$ ，但 $D\bar{X} = \frac{1}{n} DX = \frac{1}{n} \sigma^2$ ； $ES^2 = DX = \sigma^2$ 。

当然， DS^2 也能计算，我们最后会讲，但其公式没必要记住。

注 1: 再次强调，由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是随机变量，所以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 当然也是随机变量，所以可以对它们继续求均值、求方差；但是总体的期望 μ 和总体的方差 σ^2 都是常数。

注 2: 很多同学可能会比较疑惑，为什么样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的分母是 $n-1$ ，而不是 n 。

其实主要因为，只有当分母是 $n-1$ 时，才有 $E(S^2) = D(X)$ ，这表示样本方差 S^2 是总体方差 $D(X)$ 的无偏估计。

注 3: 所谓无偏估计，指的是——若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量，且 $E\hat{\theta} = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的无偏估计量。

注 4: 事实上，若令 $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$ ，这是一个“有偏”估计。

例题 1 设总体 X 的数学期望 $EX = \mu$ ，方差 $DX = \sigma^2$ ，且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 是来自总体 X 的样本。求：

$$(1) E(X_1 \bar{X}); \quad (2) \text{Cov}(X_1 + X_2, \bar{X}); \quad (3) D(X_1 - \bar{X}).$$

例题 2 证明: $E(\bar{X}) = E(X)$ 、 $D(\bar{X}) = \frac{1}{n}D(X)$ 、 $E(S^2) = D(X)$.

例题 3 (2006 年) 总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} (-\infty < x < +\infty)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本.

设 S^2 是样本方差, 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、三大分布

(一) $\chi^2(n)$ 分布

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(0, 1)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$.

并且, 把 $\chi^2(n)$ 读作“自由度为 n 的卡方分布”.

总之, “ n 个相互独立的标准正态分布的平方和”就是卡方分布.

性质 1 $E[\chi^2(n)] = n$, $D[\chi^2(n)] = 2n$;

性质 2 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2 和 χ_2^2 相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

注: 上面的性质 1, 经常在 $n=1$ 的使用, 也就是——若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$, 故 $E(X^2) = 1$, $D(X^2) = 2$.

如果不用这个性质的话, 计算 $D(X^2)$ 是很痛苦的, 需要计算 $E(X^4)$ 才行.

例题 4 (1998 年) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是总体 $N(0, 2^2)$ 的样本, 若 $\frac{(X_1 - 2X_2)^2}{a} + \frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{b} \sim \chi^2(n)$. 求 a, b, n .

(二) $t(n)$ 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, 并且把 $t(n)$ 读作“自由度为 n 的 t 分布”.

注: t 分布的概率密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 并且当 n 足够大时, $t(n)$ 可以近似看做标准正态分布 $N(0, 1)$.

例题 5 (1997 年) 设 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从_____分布, 自由度为_____.

(三) F 分布

设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$.

并且, 把 $F(n_1, n_2)$ 读作“自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 其中 n_1 是第一自由度, n_2 是第二自由度”.

性质 1 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

性质 2 若 $T \sim t(n)$, 即 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$, 则 $T^2 = \frac{X^2}{Y/n} = \frac{X^2/1}{Y/n} \sim F(1, n)$.

例题 6 (2003 年) 设 $X \sim t(n)$ ($n \geq 2$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 ()

- A. $Y \sim \chi^2(n)$ B. $Y \sim \chi^2(n-1)$ C. $Y \sim F(n, 1)$ D. $Y \sim F(1, n)$

例题 7 设总体 $X \sim N(0, 4^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自 X 的样本, 则 $Y = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2}{16} \sim$ ____; $Z = \frac{3X_{20}}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 X_i^2}} \sim$ ____;

$$W = \frac{\sum_{i=1}^{15} X_i^2}{3 \sum_{i=26}^{30} X_i^2} \sim \text{_____}.$$

(四) 上 α 分位点

设 $X \sim N(0, 1)$, 对于给定的正数 $\alpha \in (0, 1)$, 将满足 $P\{X \geq X_\alpha\} = \alpha$ 的点 X_α 称为 $N(0, 1)$ 的“上侧 α 分位点”.

显然, $\Phi(X_\alpha) = P\{X \leq X_\alpha\} = 1 - \alpha$.

“上侧 α 分位点”的概念可以推广到 χ^2 分布、 t 分布、 F 分布, 其定义方式是相同的, 即——

- (1) 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则将满足 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$ 的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 称为 $\chi^2(n)$ 分布的“上 α 分位点”
- (2) 若 $T \sim t(n)$, 则将满足 $P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 称为 $t(n)$ 分布的“上 α 分位点”;
- (3) 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则将满足 $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$ 的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 称为 $F(n_1, n_2)$ 分布的“上 α 分位点”.

注 1: 分位点一般通过查表得到;

注 2: 当 $F \sim F(n_1, n_2)$ 时, 有 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$, 所以必有 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$, 如 $F_{0.98}(2, 6) = \frac{1}{F_{0.02}(6, 2)}$.

例题 8 (2004 年) 设 $X \sim N(0, 1)$, 对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()

A. $u_{\frac{\alpha}{2}}$

B. $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

C. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

D. $u_{1-\alpha}$

例题 9 请证明上面的“注 2”，即 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$.

三、一个正态总体的抽样分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 且 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则有以下结论:

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;

2. $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$; (此处的 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2$).

3. $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立, 且 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; (此处的 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2$).

注: 大家一定一定要注意结论 2 和结论 3 的区别! 如果是减去总体均值 μ , 则自由度是 n ; 如果减去的是样本均值 $\bar{X}$, 则自由度是 $n-1$.

4. $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ——本结论可以由结论 1 和结论 3 推出.

例题 10 (2005 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则()

- A. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ B. $nS^2 \sim \chi^2(n)$ C. $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

四、两个正态总体的抽样分布

若同时满足以下条件——

- (1) 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自总体 X 的样本, 且 $\bar{X}$ 为样本均值, S_1^2 为样本方差;
- (2) 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自总体 Y 的样本, 且 $\bar{Y}$ 为样本均值, S_2^2 为样本方差;
- (3) 样本 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 相互独立.

则有如下结论——

- (1) $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$;
- (2) $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$;
- (3) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 其中 $S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$.

例题 11 (2023 年) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$

的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

$S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则 ()

- A. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$ B. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$ C. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$ D. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

例题 12 (2004 年) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自 X 和 Y 的

简单随机样本, 则 $E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

五、经验函数（仅数三）

将样本的一组观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 由小到大排序，得到 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ ，则将下列函数称为“经验函数”：

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < x_{(1)} \\ k/n, & \text{当 } x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \quad (k=1, 2, \dots, n-1) \\ 1, & \text{当 } x_{(n)} \leq x \end{cases}$$

显然， $F_n(x)$ 的值其实就是 “ $\{X \leq x\}$ 发生的频率”。

补充考点 具有可加性的几类典型分布

1. 二项分布的可加性

设 $X \sim B(m, p)$ ， $Y \sim B(n, p)$ ，且 X 和 Y 相互独立，则 $(X + Y) \sim B(m + n, p)$ 。

2. 泊松分布的可加性

设 $X \sim P(\lambda_1)$ ， $Y \sim P(\lambda_2)$ ，且 X 和 Y 相互独立，则 $(X + Y) \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

3. 正态分布的可加性

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 X 和 Y 相互独立，则 $(X + Y) \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 。

4. 卡方分布的可加性

设 $X \sim \chi^2(n)$ ， $Y \sim \chi^2(m)$ ，且 X 和 Y 相互独立，则 $(X + Y) \sim \chi^2(n + m)$ 。

6-2 数理统计中的三大分布（习题）

一、狂刷真题

考法一 样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的数字特征

真题 1 (2009 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别称为样本均值和样本方差. 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $E(T) =$ _____.

真题 2 (2015 年) 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (\quad)$

A. $(m-1)n\theta(1-\theta)$ B. $m(n-1)\theta(1-\theta)$ C. $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$ D. $mn\theta(1-\theta)$

真题 3 (2001 年) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$). 从总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$),

其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Z = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望 EZ . (两个方法)

考法二 三大分布的构造 (χ^2 、 t 、 F)

真题 4 (2002 年) 设 X, Y 服从标准正态分布, 则 ()

- A. $X + Y$ 服从正态分布
- B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
- C. X^2 和 Y^2 均服从 χ^2 分布
- D. X^2/Y^2 服从 F 分布

真题 5 (2001 年) 设总体 $X \sim N(0, 2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$

服从_____分布, 参数为_____.

真题 6 (2017 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列 **不正确** 的是 ()

A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

B. $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

C. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布

D. $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

真题 7 (1994 年) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记——

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 ()

A. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$

B. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$

C. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}$

D. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}$

真题 8 (1999 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{X_1 + \dots + X_6}{6}$, $Y_2 = \frac{X_7 + X_8 + X_9}{3}$.

$S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$. 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

真题 9 (2013 年) 设 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha \in (0, 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = (\quad)$

A. α

B. $1 - \alpha$

C. 2α

D. $1 - 2\alpha$

二、经典补充题

例题 1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 令 $S_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

求 $E(S_0^2)$, $D(S_0^2)$, $E(S^2)$, $D(S^2)$.

例题 2 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本.

(1) 问: $V = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}$ 服从何种分布?

(2) 问: $T = \frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4|}$ 服从何种分布?

例题 3 从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 若要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应该多大? (附: $\Phi(1.96) \approx 0.975$)

例题 4 X 与 Y 独立, $X \sim N(0, \sigma^2)$, Y 的分布律为 $P\{Y = -1\} = a$, $P\{Y = 1\} = 1 - a$ ($0 < a < 1$). $Z = XY$.

- (1) 求 $f_Z(z)$;
- (2) 问当 a 为何值时, X 与 Z 不相关;
- (3) 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是来自总体 Z 的样本, 记 $T = \bar{Z}^2 - S^2$, 求 DT .

7-1 矩估计与最大似然估计 (理论)

一、矩估计

(一) 基本思想

首先要明白什么叫“估计”. 比如某个连续型随机变量 X (离散型同理), 概率密度函数 $f(x)$ 的表达式中有待定参数 θ , 我们怎么才能把 θ 求出来呢? 求未知参数, 肯定需要方程, 那么从哪里获得方程呢?

有同学可能会想: 令 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 呀! 但是, 万一 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的结果不含有 θ , 而是恒为 1, 该怎么办?

这个时候, 我们就需要进行“抽样”了, 利用样本信息去估计总体信息!

比如从总体 X 中抽 n 个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 然后计算出这 n 个样本的“样本均值 $\bar{X}$ ”, 令它等于总体期望 EX .

也就是令 $EX = \bar{X}$, 由于 $f(x)$ 中含有未知参数 θ , 所以 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta) dx$ 的表达式中一般也含有 θ .

不妨假设 $EX \stackrel{\text{经计算}}{=} g(\theta)$, 则令 $g(\theta) = \bar{X}$, 从该式子中反解出 $\theta = h(\bar{X})$, 这就用样本信息得到了 θ 的估计.

(二) 解题步骤

1. 令 $EX = \bar{X}$, 若 EX 的结果中含有未知参数 θ , 即 $g(\theta) = \bar{X}$, 反解出 θ 的估计量 $\hat{\theta} = h(\bar{X})$;

2. 若题干要求的是“估计值”而不是“估计量”, 则将 $\bar{X}$ 的具体观测值代入 $\hat{\theta} = h(\bar{X})$, 得到估计值 $\hat{\theta}$.

注 1: 如果 EX 中不含有 θ , 那么 $EX = \bar{X}$ 这个方程就解不出 θ , 此时可以令 $E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$;

如果 $E(X^2)$ 中也不含有 θ , 则令 $E(X^3) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3$. 以此类推, 总之必须让等式左边的 $E(X^k)$ 出现 θ ;

注 2: 细心的同学可能会思考——就算 EX 中含有 θ , 那我也可以不用 $EX = \bar{X}$, 而用 $E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$,

这不也能算出 θ 的估计值 $\hat{\theta}$ 吗? 那么这两个结果相等吗? ——还真不一定相等, 这就是矩估计本身的局限性!

但一般而言, 若不止有一个 k 使得能从 $E(X^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 解出 θ 的值, 那么我们一般选择最小的那个 k .

注 3: 若待估参数有两个, 比如 θ_1 和 θ_2 , 那么就需要两个方程, 一般来说都是联立
$$\begin{cases} \bar{X} = EX \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) \end{cases}$$

如果这两个方程中有无效方程 (即恒成立的方程), 那我们就往后顺延, 继续提高方程的阶数即可.

注 4: 上面的方程 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = E(X^k)$, 本质上是“令样本的 k 阶原点矩等于总体的 k 阶原点矩”, 事实上,

也可以用“中心矩”, 而不是“原点矩”. 这也是为什么这个方法叫“矩估计”的原因.

下面给出“矩”的具体定义——

原点矩: 设 X 是随机变量, 若 $E(X^k)$ 存在 (其中 $k=1, 2, \dots$), 则称其为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩.

中心矩: 设 X 是随机变量, 若 $E[(X - EX)^k]$ 存在 (其中 $k=2, 3, \dots$), 则称其为 X 的 k 阶中心矩.

样本的原点矩: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则称 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是样本的 k 阶原点矩;

样本的中心矩: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则称 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本的 k 阶中心矩.

下面的四道例题, 虽然简单, 但刚好代表了矩估计的四种不同考法, 一定要好好掌握!

例题 1 设 X 的分布律如下表所示, 其中待定参数 $\theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$. 现抽取了容量为 9 的样本, 样本之中有一个 0、四个 1、一个 2、三个 3, 求 θ 的矩估计值.

X	0	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

例题 2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本, 总体 X 的概率密度为 $f(x; a) = \begin{cases} \frac{2}{a^2}(a-x), & 0 < x < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 求 a 的矩估计量.

例题 3 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是均匀分布 $U(-\theta, \theta)$ 的样本, 其中 θ 为待估参数. 求 θ 的矩估计量.

例题 4 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 μ 和 σ^2 的矩估计量, 并判断其无偏性.

(三) 估计量的评判标准

1. 无偏性

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计; 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$, 故将 $\hat{\theta}$ 称为参数 θ 的渐进无偏估计.

注: 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 则 $g(\hat{\theta})$ 不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计.

比如, 假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 由于 $E(\bar{X}) = EX = \mu$, 故 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计.

但是, $E[(\bar{X})^2] = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 \neq \mu^2$, 故 $(\bar{X})^2$ 并不是 μ^2 的无偏估计.

例题 5 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本.

对任意的 $c \in (0, 1)$, 问 $cn\bar{X}^2 + (1-c)S^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计?

2. 有效性

设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量, 且 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ “更有效”.

注: 说白了, 就是先比期望, 期望比完了就比方差, 方差越小越好.

3. 一致性

设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的估计量, 如果 $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的一致估计量.

考点二 极大似然估计

(一) 基本思想

极大似然估计的核心思想就是——**已经出现的, 就是最有可能出现的 (否则它为什么会出现呢?)**

举个简单的例子——

三年二班, 有一个学生特别喜欢逃课, 几乎每次课都要逃课!

但由于学生人数太多, 导致上课老师并不确定具体是谁逃课了, 于是老师选择了点名.

点完名后发现, 只有凯哥不在, 所以这位老师就认为“凯哥, 就是这个最喜欢逃课的人!”.

于是, 果断将凯哥挂科.

凯哥不服, 准备讨要一个说法——“我就只有这一次没来, 刚好被你抓到了, 那个最喜欢逃课的人不是我!”.

然后老师说: “我也只点了这一次名, 刚好你就没来? 有这么巧吗? 为什么偏偏是你, 而不是别人没来呢?”

你肯定就是那个最喜欢逃课的!”

这, 就是极大似然估计——已经出现的, 就是最有可能出现的.

(二) 解题步骤

1. 离散型

假设离散型总体 X 的分布律为 $P\{X=x\}=p(x;\theta)$, 其中 θ 是未知参数. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本观测值.

(1) 写出似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$, **我们的目的就是选择恰当的 θ , 使得 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$ 的值最大!**

(2) 对 $L(\theta)$ 取对数, 得到“对数似然函数” $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i, \theta)$, 显然 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 有相同的最大值点;

(3) 令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解出最大似然估计量 $\hat{\theta}$.

2. 连续型

假设离散型总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta)$, 其中 θ 是未知参数. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本观测值.

(1) 写出似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$, 我们的目的就是选择恰当的 θ , 使得 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$ 的值最大!

(2) 对 $L(\theta)$ 取对数, 得到“对数似然函数” $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta)$, 显然 $L(\theta)$ 和 $\ln L(\theta)$ 有相同的最大值点;

(3) 令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解出最大似然估计量 $\hat{\theta}$.

注 1: 步骤(2)(3)只是为了求导方便而已, 若 $L(\theta)$ 的表达式本就很简单, 能一眼看出 θ 取何值时 $L(\theta)$ 最大, 则没有必要取对数、求导数;

注 2: 若 $L(\theta)$ 严格单调, 应该怎么办呢, 请大家思考 (真题考过哟!).

注 3: 最大似然估计具有不变性——若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计量, 那么对于关于 θ 的函数 $g(\theta)$ 而言, 若 $g(\theta)$ 具有单值反函数, 那么 $g(\hat{\theta})$ 就是 $g(\theta)$ 的最大似然估计. (划线的限制条件, 其实可以不用管, 一般都满足)

比如, 对于均值 μ 未知的正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其方差 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则

其标准差 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.

下面的三道例题, 虽然简单, 但刚好代表了极大似然估计的三种不同考法, 一定要好好掌握!

例题 6 设 X 的分布律如下, $\theta \in (0, 1)$. 现抽取样本 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

注: 在以后的解题过程中, 没有要求出二阶导, 做到上面的红字部分时, 就已经可以直接下结论了.

例题 7 (1997 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 其中 $\theta > -1$ 是未知参数.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本值, 求 θ 的最大似然估计值.

例题 8 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本, 求参数 θ 的最大似然估计量.

7-2 矩估计与最大似然估计 (习题)

一、狂刷真题

考法一 和均匀分布相关的参数估计

真题 1 (2015 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 其中 θ 为未知参数.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量;
- (2) 求 θ 的最大似然估计量.

类题 (2007 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} & , 0 < x < \theta \\ \frac{1}{2(1-\theta)} & , \theta \leq x < 1 \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$. 其中参数 $\theta (0 < \theta < 1)$ 未知.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

- (1) 求参数 θ 的矩估计量;
- (2) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

考法二 和“指数型”分布相关的参数估计

真题 2 (2022 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数.

利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

真题 3 (2009 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

- (1) 求 λ 的矩估计量;
- (2) 求 λ 的最大似然估计量.

真题 4 (2000 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ($\theta > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本.

求 θ 的矩估计量和最大似然估计量, 并判断是否为无偏估计.

真题 5 (2014 年) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数且大于零.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本.

(1) 求 $E(X)$ 和 $E(X^2)$;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(3) 是否存在实数 a , 使得对任何的 $\varepsilon > 0$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

真题 6 (2018 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$, $-\infty < x < +\infty$.

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

- (1) 求 $\hat{\sigma}$; (2) 求 $E(\hat{\sigma})$ 和 $D(\hat{\sigma})$.

考法三 和正态分布相关的参数估计

真题 7 (2011 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知.

- (1) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$; (2) 计算 $E\hat{\sigma}^2$ 和 $D\hat{\sigma}^2$.

注: $E\hat{\sigma}^2$ 也可这样算—— $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$, 故 $E\hat{\sigma}^2 = E \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n} E \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \right] = \sigma^2$.

类题 (2019 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 A ;
- (2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

真题 8 (2012 年) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 且 X, Y 相互独立. 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 记 $Z = X - Y$.

- (1) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;
- (2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$.
- (3) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

真题 9 (2017 年) 某工程师为了了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量. 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量的结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录了 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 来估计 σ .

- (1) 求 Z_1 的概率密度;
- (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;
- (3) 求 σ 的最大似然估计量.

考法四 无偏估计

真题 10 (2009 年) 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 若 $\bar{X} + kS^2$ 是 np^2 的无偏估计, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

真题 11 (2023 年) 设 X_1, X_2 是来自总体 (μ, σ^2) 的简单随机样本, 其中 $\sigma > 0$ 是未知参数, 若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 是 σ 的无偏估计, 则 $a = (\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ C. $\sqrt{\pi}$ D. $\sqrt{2\pi}$

真题 12 (2010 年) 设总体 X 的概率分布如下——

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$).

试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使得 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 是 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

分析: 本题最关键的一步, 就是将“从总体 X 中抽出 n 个样本”等效为“ n 重伯努利试验”.

真题 13 (2016 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数.

X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

- (1) 求 T 的概率密度; (2) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

类题 (2024 年) 已知总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $T_c = cX_{(n)}$.

- (1) 求 c , 使得 T_c 是 θ 的无偏估计; (2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c , 使得 $h(c)$ 最小.

二、经典补充题

例题 1 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} bx, & 0 \leq x < 1 \\ a-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 样本观测值为 0.5, 0.8, 1.5, 1.5.

- (1) 求 a 与 b 的最大似然估计值;
- (2) 设 $Y = e^x$, 求 $P\{Y < 2\}$ 的最大似然估计值.

例题 2 设总体 X 服从参数 λ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差.

- (1) 证明: 统计量 $T = C\bar{X} + (1-C)S^2$ 是参数 λ 的无偏估计量 (其中 C 为任意实数);
- (2) 求概率 $P\{X \geq 1\}$ 的最大似然估计量.

例题 3 设 X 和 Y 独立, Y 的分布律为 $P\{Y=-1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$, X 的概率密度满足 $f'(x)+\frac{x}{\sigma^2}f(x)=0$,

其中 $\sigma>0$. 记 $Z=XY$.

(1) 求 Z 的分布函数与概率密度;

(2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量.

例题 4 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且均服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布. $X=\min(X_1, X_2)$, Y 的分布律为

$P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$, $P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$, 且 X 与 Y 相互独立, 记 $T=\max(X, X_3)$.

(1) 求 $Z=XY$ 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 若 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 为来自总体 T 的样本, 求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$.

例题 4 设 X 的概率密度为 $f(x) = cx^2|x|e^{-\lambda x^2}$, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本.

- (1) 求 c ; (2) 求 λ 的最大似然估计量; (3) 利用 X 的二阶原点矩求 λ 的估计量.

三、配套作业

作业 1 (2004 年) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$, 其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量;
 (2) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的最大似然估计量;
 (3) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.

作业 2 (2013 年) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 其中 θ 是大于零的未知参数.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 θ 的最大似然估计量.

作业 3 (2020 年) 设某元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 和 m 是参数且大于零.

- (1) 求 $P\{T > t\}$ 和 $P\{T > s + t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$.
(2) 任取 n 个元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

作业 4 (2014 年) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本. 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

考研竞赛凯哥

8-1 区间估计（理论与习题）

（本章不是重点，故不再单独设置 8-2 的习题讲义）

一、置信区间

设总体 X 的分布中含有未知参数 θ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本。

找到关于 θ 的两个统计量（估计量） $\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，使得对于任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$ ，均有 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$ ，则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为未知参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

其中， $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为置信上限和置信下限， $1 - \alpha$ 称为置信度或置信水平。

注： $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$ 的含义是“随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 中含有 θ 的真值的可信度为 $1 - \alpha$ ”。

二、置信区间的求法

求参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的三步曲：

(1) 选择包含样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 θ 而 不包含其他未知参数 的函数 $Z(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) = Z(\theta)$ ，这里要求 Z 的分布形式已知，且不依赖于任何未知参数。

(2) 给定一个具体的 α ，确定 a, b ，使得 $P\{a < Z(\theta) < b\} = 1 - \alpha$ 。

(3) 写出上式的等价形式 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$ ， $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 就是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

注：显然，使得 $P\{a < Z(\theta) < b\} = 1 - \alpha$ 成立的 a, b 并不唯一，这会导致置信区间不唯一。

为了解决这个问题，通常会对 a, b 附加约束，让其满足 $P\{Z \leq a\} = P\{Z \geq b\} = \frac{\alpha}{2}$ 。

如果用上分位点来描述，那么满足 $P\{Z \leq a\} = P\{Z \geq b\} = \frac{\alpha}{2}$ 的 a, b 其实就是 $b = Z_{\frac{\alpha}{2}}$ ， $a = Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 。

当分布是对称的分布时（正态分布、 t 分布），那么 $b = Z_{\frac{\alpha}{2}}$ ， $a = -Z_{\frac{\alpha}{2}}$ ；

三、单个正态总体下的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $U \sim N(0, 1)$, 则常见的置信区间有:

- (1) 当 σ^2 已知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + U_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$;
- (2) 当 σ^2 未知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$;
- (3) 当 μ 已知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right)$;
- (4) 当 μ 未知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right)$;

注: 无论 σ^2 已知还是未知, μ 的置信区间一定是关于 $\bar{X}$ 对称, 所以我们可以轻松口答下面的这道真题——

例题 1 (2016 年) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 且样本均值 $\bar{x} = 9.5$.

参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 求 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间.

例题 2 设正态总体 $X \sim N(\mu, 8)$, 取出一个容量为 100 的样本, 样本均值为 $\bar{x} = 3.5$.

如果以 (2.5, 4.5) 作为 μ 的置信区间, 求对应的置信度. (附: $\Phi(3.54) = 0.9998$)

需要强调的是, 上面的这 4 组公式, 看起来都很复杂, 都很难背, 所以我们需要理解, 而不是死记硬背. 凯哥每一次都是现场推导这些公式, 其实也花不了多少时间, 希望大家可以和我一起推.

下面给出这 4 个结论的证明——

(1) 当 σ^2 已知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X}-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}+U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$;

证: 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本, 则 $U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

假设 $P\left\{a < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < b\right\} = 1-\alpha$, 这里取 $b = U_{\frac{\alpha}{2}}$ 且 $a = -U_{\frac{\alpha}{2}}$ 就能保证 $P\left\{-U_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < U_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$.

然后一步一步的从该不等式中反解出 μ 的范围即可.

$$\begin{aligned} P\left\{-U_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < U_{\frac{\alpha}{2}}\right\} &= 1-\alpha \\ \Rightarrow P\left\{-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}-\mu < U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} &= 1-\alpha \\ \Rightarrow P\left\{-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu-\bar{X} < U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} &= 1-\alpha \\ \Rightarrow P\left\{\bar{X}-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}+U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} &= 1-\alpha \end{aligned}$$

这说明, 当 σ^2 已知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X}-U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}+U_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

例题 3 (2003 年) 已知一批零件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机抽取 16 个零件, 长度的平均值为 40, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____. (附: $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.65)=0.95$)

例题 4 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知. 对于给定的样本, μ 的置信区间长度 L 与置信度 $1-\alpha$ 的关系为 ()

A. 当 $1-\alpha$ 变小时, L 变长

B. 当 $1-\alpha$ 变小时, L 变短

C. 当 $1-\alpha$ 变小时, L 不变

D. 以上说法都不对

例题 5 从总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中随机抽取样本容量为 $n=16$ 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{x}=10, s=2$.

求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间. (附: $t_{0.025}(15)=2.1315$)

(3) 当 μ 已知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$;

证: 由于 μ 已知, 所以估计 σ^2 时可以含有 μ , 故使用 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$.

假设 $P\left\{a < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < b\right\} = 1-\alpha$, 这里取 $b = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 且 $a = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 即可.

然后一步一步的从该不等式中反解出 σ^2 的范围即可.

$$\begin{aligned} & P\left\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = 1-\alpha \\ \Rightarrow & P\left\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = 1-\alpha \\ \Rightarrow & P\left\{\frac{1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} < \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2} < \frac{1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right\} = 1-\alpha \\ \Rightarrow & P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right\} = 1-\alpha \end{aligned}$$

所以, 当 μ 已知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$

考研竞赛凯哥

(4) 当 μ 未知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$,

证: 由于 μ 未知, 所以估计 σ^2 时, 不能构造含有 μ 的统计量, 所以自然想到 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

假设 $P\left\{a < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < b\right\} = 1-\alpha$, 这里取 $b = \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 且 $a = \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 即可.

然后一步一步的从该不等式中反解出 σ^2 的范围即可.

$$\begin{aligned} P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} &= 1-\alpha \\ \Rightarrow P\left\{\frac{1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} < \frac{1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right\} &= 1-\alpha \\ \Rightarrow P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right\} &= 1-\alpha \end{aligned}$$

当然, 如果将 $(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 代入, 则 $P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right\} = 1-\alpha$.

故当 μ 未知时, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$.

例题 6 从总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中随机抽取样本容量为 $n=16$ 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{x}=10, s=2$.

求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间. (附: $\chi^2_{0.025}(15)=27.488$, $\chi^2_{0.975}(15)=6.262$)

四、两个正态总体下的置信区间

若同时满足以下条件——

- (1) 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自总体 X 的样本, 且 $\bar{X}$ 为样本均值, S_1^2 为样本方差;
- (2) 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自总体 Y 的样本, 且 $\bar{Y}$ 为样本均值, S_2^2 为样本方差;
- (3) 样本 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 相互独立.

则有如下的“均值差”和“方差比”的区间估计——

- (1) 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计 (若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$):

$$\text{构造 } T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 其中 } S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

完全仿照之前的操作, 假设 $P\{a < T < b\} = 1 - \alpha$, 取 $b = t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$ 且 $a = -t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$ 即可.

然后一步一步的从该不等式中反解出 $\mu_1 - \mu_2$ 的范围即可.

$$\begin{aligned} & P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) < \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\right\} = 1 - \alpha \\ \Rightarrow & P\left\{-S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) < (\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2) < S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\right\} = 1 - \alpha \\ \Rightarrow & P\left\{-S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) < (\mu_1 - \mu_2) - (\bar{X} - \bar{Y}) < S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\right\} = 1 - \alpha \\ \Rightarrow & P\left\{(\bar{X} - \bar{Y}) - S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{X} - \bar{Y}) + S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\right\} = 1 - \alpha \end{aligned}$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $\left((\bar{X} - \bar{Y}) - S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2), (\bar{X} - \bar{Y}) + S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\right)$

(2) 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的估计.

构造 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

假设 $P\{a < F < b\} = 1 - \alpha$, 取 $b = F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 且 $a = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 即可.

然后一步一步的从该不等式中反解出 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的范围即可.

$$\begin{aligned} P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\right\} &= 1 - \alpha \\ \Rightarrow P\left\{\frac{S_2^2}{S_1^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < \frac{S_2^2}{S_1^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\right\} &= 1 - \alpha \\ \Rightarrow P\left\{\frac{1}{\frac{S_2^2}{S_1^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{1}{\frac{S_2^2}{S_1^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}\right\} &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

由公式 “ $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$ ” 可知, 上述不等式可以继续等价如下形式——

$$\Rightarrow P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1)\right\} = 1 - \alpha$$

故 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为 $\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1), \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1)\right)$.

例题 7 从甲、乙两个工厂生产的蓄电池产品中, 分别抽出一批产品, 测得其电容量数据如下——

甲厂: 144, 141, 138, 142, 141, 138, 143, 137

乙厂: 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

假设两厂的蓄电池的电容量分别服从不同的正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

(1) 求方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(2) 假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

9-1 假设检验（理论与习题）

如果我们要去检验某个假设 H_0 是否成立（比如 H_0 为 “ $\mu=10$ ”），一般来说需要抽取一些样本进行检验.

如果用点估计，则得到的估计值 $\hat{\mu}$ 是一个具体的数字，那么 $\hat{\mu}$ 恰好也是 10 的可能性太小了，所以我们肯定要采用区间估计，而不是点估计.

但是，即使采用区间估计，仍然有可能犯错，其中第一类错误是 “ H_0 本身是真的，但是被我们拒绝了”，第二类错误是 “ H_0 本身是错误的，但是被我们接受了”（这两种错误其实就是 “弃真和存伪”）.

但是，我们该如何决定是 “拒绝” 还是 “接受” 呢？

这就需要构造一个含有待估参数的统计量（也就是区间估计那里讲的统计量！对于单个正态总体，共 4 个结论，刚好对应 4 个统计量，分别是 $N(0, 1)$ 、 $\chi^2(n)$ 、 $\chi^2(n-1)$ 、 $t(n-1)$ ，相信大家都记得吧！），然后再构造一个 “拒绝域”，最后看我们构造的这个统计量（代入样本值以后），是否落在这个拒绝域里——

如果落在拒绝域里，就拒绝 H_0 这个假设；如果不在拒绝域里，就接受 H_0 这个假设.

就如同刚才所说，我们有可能犯两类错误——第一类和第二类，即 “弃真” 和 “存伪”.

很可惜的是，我们无法同时使犯第一类错误和第二类错误的概率都很小，在这样的前提下，我们总是控制其犯第一类错误的概率，使它不超过给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，这里的 α 称为显著性水平，或者叫检验水平，一般取 0.1、0.05 等. 显著性水平 α 指的是 “犯第一类错误的概率不超过 α ”.

假设我们构造的检验统计量为 J ，拒绝域为 ω ，则由显著性水平 α 的定义可知， $P\{J \in \omega | H_0 \text{ 为真}\} \leq \alpha$.

通常而言， α 越大，拒绝域也就越大——这句话，可以搞定 2018 年的考研真题！

例题 1 (2018 年) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

据此样本检测假设： $H_0: \mu = \mu_0$ ， $H_1: \mu \neq \mu_0$ ，则 ()

- A. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- B. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
- C. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- D. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0

下面是假设检验的基本步骤——

1. 根据题意构造原假设 H_0 和它的对立假设 H_1 （有的时候，题目会直接给出 H_0 和 H_1 ）；
2. 根据待估参数和已知条件，构造合适的 “检验统计量”（主要就是 $N(0, 1)$ 、 $\chi^2(n)$ 、 $\chi^2(n-1)$ 、 $t(n-1)$ ）；
3. 给定显著性水平 α ，写出拒绝域；
4. 根据样本值，算出统计量的具体值，如果该值落入拒绝域，则拒绝原假设；否则就接受原假设.

一、单个正态总体的假设检验

(一) 均值检验

检验参数		原假设与备择假设	用于检验的统计量	拒绝域 W
均值 μ	σ^2 已知	$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ $\sim N(0, 1)$	$ U \geq U_{\frac{\alpha}{2}}$
		$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$		$U \geq U_{\alpha}$
		$H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$		$U \leq -U_{\alpha}$
	σ^2 未知	$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
		$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$		$T \geq t_{\alpha}(n-1)$
		$H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$		$T \leq -t_{\alpha}(n-1)$

(二) 方差检验

检验参数		原假设与备择假设	用于检验的统计量	拒绝域 W
方差 σ^2	μ 已知	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
		$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$
		$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
	μ 未知	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2}$ $= \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
		$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
		$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

很多同学表示这个表过于复杂，不好记忆。凯哥现在对其中一种情况的拒绝域进行推导，其他情况同理。

问：对于正态总体，当 σ^2 未知，对 μ 进行估计时，若原假设与备择假设分别为 $H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$ ，问

为何需要构造的假设统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ ，且拒绝域为 $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ ？

答：和区间估计的道理相似：要估计 μ ，但是 σ^2 未知，所以需要构造的统计量里，需要含有 μ ，但不含 σ^2 。

所以,很自然想到了构造 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$. 这里之所以减去的是 μ_0 而不是 μ , 是因为我们最后要看 T 是否落在拒绝

域内, 所以代入样本值以后, 算出来的 T 必须是一个具体的数字才行, 所以 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 而不是 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$.

由于 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 所以如果假设 H_0 是对的 (即 μ 确实等于 μ_0), 那么 $\bar{X}$ 和 μ_0 应该比较接近才对, 即 $|\bar{X} - \mu_0|$ 应该比较小才对, 所以如果 $|\bar{X} - \mu_0|$ 太大, 那我们就有理由怀疑假设 H_0 其实是错的. 也就是说, 当 $|\bar{X} - \mu_0|$ 大于“某个数字”, 我们就拒绝假设 H_0 .

第一类错误表示“ H_0 本来是对的, 但我们却拒绝了 H_0 ”, 如果给定显著性水平 α , 即规定犯第一类错误的概率不超过 α , 也即 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq c\right\} \leq \alpha$. 考虑临界状态 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq c\right\} = \alpha$, 由于 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 考虑到 t 分布的对称性, 取 $c = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 即可.

上述推导说明, 当 σ^2 未知, 对 μ 进行估计时, 只需构造 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 并检验是否满足 $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 即可. 若满足, 则代表 T 落入了拒绝域, 所以要拒绝 H_0 ; 否则接受.

例题 2 某种饮料自动销售机售出的每杯饮料的容量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 现随机取 36 杯, 测得平均每杯为 219ml, 标准差为 14.2ml. 假设显著性水平 $\alpha = 0.1$, 问是否可以认为售出的饮料平均每杯 220ml?
 $(t_{0.1}(35) = 1.3062, t_{0.05}(35) = 1.6896, t_{0.1}(36) = 1.3055, t_{0.05}(36) = 1.6883)$

例题 3 (1998 年) 设某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，平均成绩 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平为 0.05 的条件下，是否可以认为这次全体考生的平均成绩为 70 分？

附表：t 分布表——

$$P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$$

$n \backslash p$	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

例题 4 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自单个正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本，考虑如下检验问题：

$$H_0: \mu = 2 \text{ vs } H_1: \mu = 3$$

若检验的拒绝域为 $\omega = \{\bar{X} > 2.6\}$.

- (1) 在样本容量为 $n = 20$ 的条件下，分别求两类错误的概率；
- (2) 若想要第二类错误的概率低于 0.01，样本容量至少为多大？（ $u_{0.01} = 2.33$ ）

二、两个正态总体下的假设检验

原假设与备择假设	用于检验的统计量	拒绝域 W
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim t(n_1 + n_2 - 2)$ (前提: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$
$H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \quad H_1: \mu_1 > \mu_2$		$T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$
$H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$		$T \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$
$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

注: 这里 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 而不是区间估计里的 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 这是因为 $\mu_1 - \mu_2$ 是未知参数,

所以统计量里不能含有它们, 而当我们检验的是假设 “ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ” 时, 若要计算第一类错误的概率, 即算 “ H_0 为真时, 却拒绝了 H_0 的概率”, 这是一个条件概率, 而条件恰好就是 “ H_0 为真”, 在这个前提下, 恰好有

$\mu_1 - \mu_2 = 0$, 这样就消掉了检验统计量中的 $\mu_1 - \mu_2$, 所以构造 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ 就可以了.

同理, 在检验 “方差比” 的时候, 区间估计里的公式为 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 可惜 σ_1 和 σ_2 未知.

但如果 H_0 为真, 恰好就会使得 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 所以构造 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 就可以了.